



Proyecto Línea de Alta
Tensión Rihue-Renaico
LdB de Flora y Vegetación



ANEXO 4-5: LÍNEA DE BASE ECOSISTEMAS TERRESTRES: FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO “LÍNEA DE ALTA TENSIÓN RIHUE-
RENAICO”

OCTUBRE 2023

ÍNDICE DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	6
2	OBJETIVOS	6
2.1	Objetivo general.....	6
2.2	Objetivos específicos.....	6
3	ÁREA DE INFLUENCIA.....	7
4	METODOLOGÍA	9
4.1	Recopilación de antecedentes	9
4.1.1	Fuentes de información	9
4.2	Fotointerpretación preliminar.....	10
4.3	Levantamiento de terreno	11
4.3.1	Definición de los sitios de muestreo y/o caracterización	11
4.3.2	Caracterización de ambientes	12
4.4	Sistema de clasificación de vegetación y permisos asociados a Ley N° 20.283 ...	13
4.4.1	Bosques.....	13
4.4.2	Matorrales y Matorrales arborescentes.....	14
4.4.3	Praderas, Praderas con arbustos, Praderas con árboles.....	16
4.4.4	Formación de Suculentas	18
4.4.5	Plantaciones y bosque mixto.....	18
4.4.6	Zonas denudadas	18
4.5	Singularidades flora y vegetación.....	18
5	RESULTADOS.....	21
5.1	Recopilación de antecedentes	21
5.1.1	Marco biogeográfico	21
5.1.2	Proyectos cercanos sometidos al SEIA	28
5.1.3	Especies de flora potencial.....	34
5.2	Levantamiento de terreno	39
5.2.1	Unidades de muestreo	39
5.2.2	Vegetación	46
5.2.3	Riqueza de especies	69
5.2.4	Abundancia y densidad de especies.....	76
5.3	Análisis singularidades ambientales.....	81
6	SÍNTESIS DE RESULTADOS	89
7	BIBLIOGRAFÍA	92
8	APÉNDICES.....	97

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Criterios de clasificación de polígonos en la fotointerpretación.....	11
Tabla 2. Escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet (1950, 1979)	13
Tabla 3. Clasificación estructural de bosques	14
Tabla 4. Clasificación estructural de matorrales	15
Tabla 5. Clasificación estructural de matorrales arborescentes.....	15
Tabla 6. Clasificación estructural de praderas.....	17
Tabla 7. Clasificación estructural de praderas con arbustos	17
Tabla 8. Clasificación estructural de praderas con árboles	17
Tabla 9. Singularidades ambientales consideradas en el análisis de singularidades de flora y vegetación	18
Tabla 10. Ubicación de los puntos de muestreo y formación	28
Tabla 11. Comparación de posible afectación de bosque nativo de los distintos proyectos aprobados en SEIA.....	29
Tabla 12. Listado de flora potencial	34
Tabla 13. Puntos de muestreo realizado por campaña de terreno	39
Tabla 14. Ubicación de los puntos de muestreo y formación	39
Tabla 15. Estadígrafos de muestreo.....	46
Tabla 16. Detalle de superficies según uso actual del suelo, formaciones y asociaciones vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto	47
Tabla 17. Unidades de bosque presente en el área de influencia del Proyecto	52
Tabla 18. Formación arbórea en el área de influencia del Proyecto	58
Tabla 19. Plantaciones forestales en área de influencia del proyecto.	59
Tabla 20. Unidades cortinas vegetales en el área de influencia del Proyecto	61
Tabla 21. Unidades de matorral en el área de influencia del Proyecto	63
Tabla 22. Unidades de praderas presente en área de influencia del Proyecto	65
Tabla 23. Cultivo agrícola presente en el área de influencia del Proyecto	65
Tabla 24. Áreas desprovistas de vegetación en el área de influencia del Proyecto	66
Tabla 25. Cuerpos de agua en el área de influencia del Proyecto	67
Tabla 26. Áreas urbanas e industriales en el área de influencia del Proyecto.....	67
Tabla 27. Distribución de las especies según hábito de crecimiento y origen biogeográfico	69
Tabla 28. Listado florístico en el área de influencia del Proyecto	71
Tabla 29. Abundancia relativa de especies arbóreas presente en el área de influencia del Proyecto	76

Tabla 30. Densidad de especies arbóreas (número de individuos/hectárea) en el área de influencia del Proyecto	77
Tabla 31. Abundancia relativa de especies arbustivas presente en el área de influencia del Proyecto	78
Tabla 32. Densidad de especies arbustivas (número de individuos/hectárea) en el área de influencia del Proyecto	78
Tabla 33. Abundancia relativa de especies herbáceas en el área de influencia del Proyecto.	79
Tabla 34. Especies protegidas presentes en el área de influencia por D.S. N° 68/2009.	83
Tabla 35. Especies vasculares endémicas presentes en el área de influencia del Proyecto	83
Tabla 36. Abundancia relativa de especies endémicas dentro del área de influencia del proyecto	84
Tabla 37. Localización aproximada de especies geófitas.	85
Tabla 38. Especies cercanas a su límite de distribución geográfica.....	87
Tabla 39. Apéndices de Línea de base de Flora y Vegetación	97

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Bosque nativo en área de influencia del Proyecto.....	54
Fotografía 2. Bosque exótico semidenso de <i>Salix fragilis</i> en área de influencia del Proyecto	55
Fotografía 3. Bosque mixto en área de influencia del Proyecto.....	57
Fotografía 4. Formación arbórea de <i>Aristotelia chilensis</i>	58
Fotografía 5. Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>	59
Fotografía 6. Plantación de <i>Pinus radiata</i>	60
Fotografía 7. Formaciones de cortinas vegetales en área de influencia del Proyecto.....	61
Fotografía 8. Formación de matorral en área de influencia del Proyecto, matorral ocupado actualmente con cultivo agrícola.....	63
Fotografía 9. Formaciones de pradera en área de influencia del Proyecto.....	64
Fotografía 10. Pradera con árboles de <i>Briza minor</i> – <i>A. dealbata</i>	64
Fotografía 11. Cultivos agrícolas en área de influencia del Proyecto	66
Fotografía 12. Curso de agua, río Renaico	67
Fotografía 13. Áreas urbanas e industriales dentro del área de influencia del Proyecto	68

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación general del área de influencia del Proyecto.....	8
Figura 2. Área de influencia del Proyecto según la clasificación vegetacional de Gajardo (1994)	23
Figura 3. Área de influencia del Proyecto según la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017)	25
Figura 4. Área de influencia del Proyecto según Tipología Forestal (Donoso, 1981).....	27
Figura 5. Área de afectación de bosque nativo.....	31
Figura 6. Localización de puntos de muestreo en sector norte del área de influencia del Proyecto	44
Figura 7. Localización de puntos de muestreo en sector sur del área de influencia del Proyecto	45
Figura 8. Formaciones vegetacionales en el sector norte del área de influencia	50
Figura 9. Formaciones vegetacionales en el sector sur del área de influencia.....	51

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe da cuenta de los resultados obtenidos en el estudio de Línea de Base de Ecosistemas Terrestres componente: Flora y Vegetación del Proyecto “Línea de Alta Tensión Rihue - Renaico” (en adelante el “Proyecto”), ubicado por una parte en la comuna de Negrete, provincia de Biobío, región del Biobío; y por otra en la comuna de Renaico, provincia de Malleco, región de la Araucanía. Los resultados presentados se realizan según lo establecido en el artículo 19 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, DS 40/2012.

Las actividades realizadas tanto en terreno como en gabinete contemplan la revisión de los antecedentes bibliográficos de la zona, en términos de formaciones vegetales y flora descrita para el área de influencia del Proyecto. Por otro lado, las actividades de terreno consistieron en el recorrido y prospección de los ambientes del área de influencia, con el objetivo de caracterizar la flora y vegetación terrestre presente en la misma. Este informe da cuenta de los resultados obtenidos durante las campañas realizadas en otoño del 2021, entre el 19 y 26 de abril, verano 2022 entre los días 31 de enero y 04 de febrero, otoño 2022 entre los días 21 y 23 de marzo, primavera 2022 entre los días 24 y 28 de octubre e invierno del año 2023, entre los días 25 y 28 de julio.

La descripción y clasificación de la vegetación, se realizó en unidades de muestreo previamente definidas, y se sustenta en parámetros cuantitativos de abundancia como son la densidad de especies y el porcentaje de recubrimiento de copas, de acuerdo con lo estipulado principalmente en los cuerpos legales regulatorios para vegetación, como la Ley N° 20.283, y otros documentos de referencia como la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2020) para flora y vegetación, Guía Para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y la Guía Para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015/2017).

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Caracterizar la flora vascular y vegetación terrestre del área de influencia asociada al Proyecto de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del RSEIA y las guías metodológicas SEA (2015/2017).

2.2 Objetivos específicos

A partir del artículo 19 del RSEIA se definieron los siguientes objetivos específicos:

- Delimitar y caracterizar las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto.
- Determinar la ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies de flora del área de influencia del Proyecto.
- Determinar y analizar el estado de conservación de las especies del área de influencia del Proyecto.
- Determinar y analizar singularidades ambientales del componente flora y vegetación en el área de influencia del Proyecto.

Adicionalmente y en relación a las guías metodológicas del SEA (2015/2017) se incluyeron los siguientes objetivos específicos:

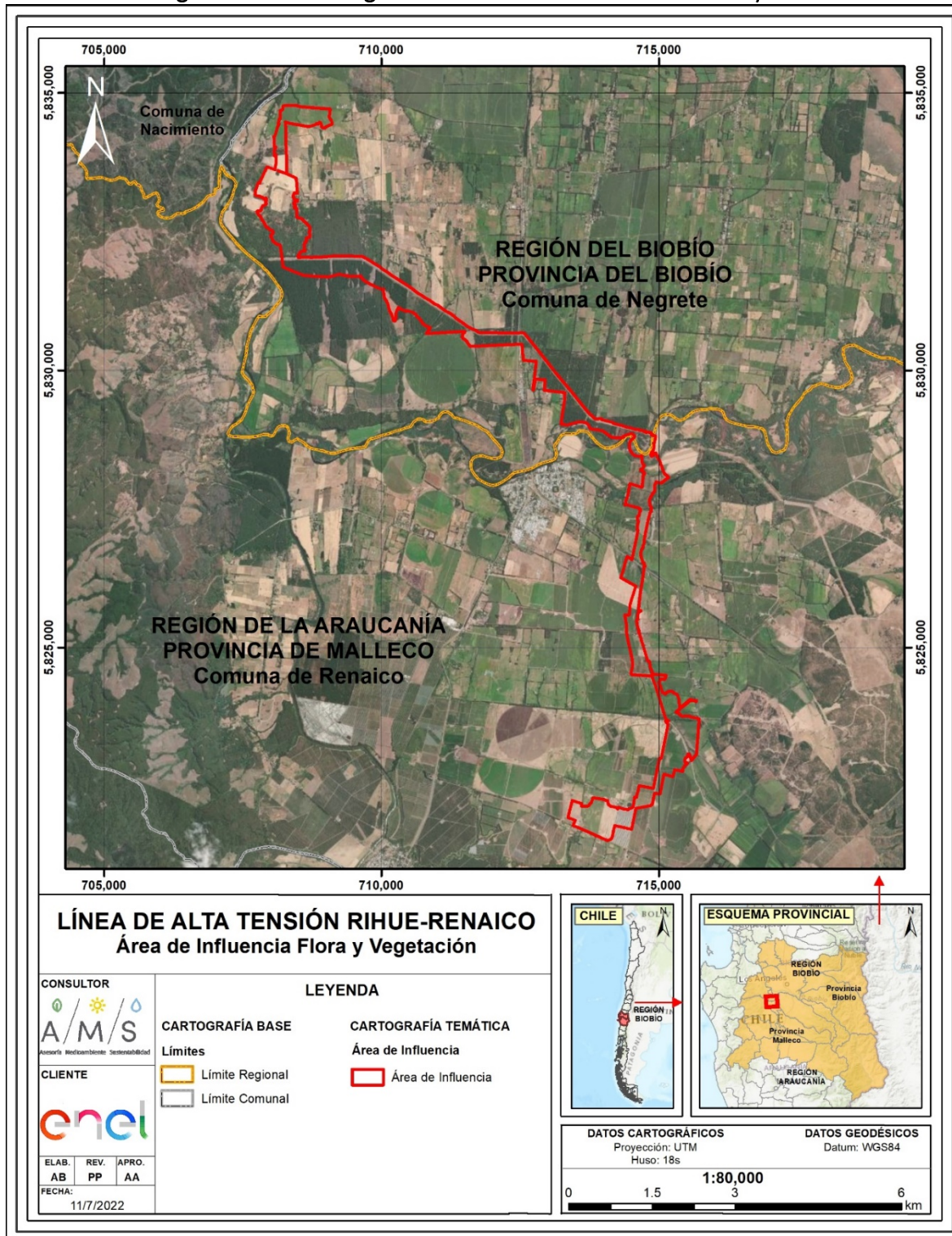
- Describir y analizar bibliográficamente, la riqueza de especies de flora del área de influencia del Proyecto.
- Describir el marco biogeográfico de la vegetación del área de influencia del Proyecto.
- Determinar y analizar la contribución de especies de flora nativas y exóticas del área de influencia del Proyecto.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo con la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015/2017), ésta se define como *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA)”*. En este sentido, para el componente de flora y vegetación, es pertinente definir el espacio geográfico y la caracterización general de este, de manera de definir si existen o no aquellos efectos, características o circunstancias indicados anteriormente.

Según indica la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2017), el Área de Influencia del elemento flora y vegetación debe considerar el espacio geográfico comprendido por los potenciales impactos generados por las partes, obras o acciones del Proyecto. En este sentido, el área de influencia del Proyecto se determinó con base en el tipo de vegetación existente en la zona, o bien en base al aspecto fisonómico del paisaje, además de considerar todas las obras del Proyecto. La superficie total del área de influencia corresponde a 643,23 ha (Figura 1).

Figura 1. Ubicación general del área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia.

4 METODOLOGÍA

4.1 *Recopilación de antecedentes*

4.1.1 Fuentes de información

Se revisaron las fuentes de información de literatura especializada, es decir, científica, académica e informes del SEA para la zona biogeográfica donde se ubica el área de influencia del Proyecto con el objetivo de caracterizar flora y vegetación potencial.

Con objeto de establecer el marco biogeográfico en el cual se inserta el área de influencia del Proyecto, se utilizaron como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile”, y de Luebert y Pliscoff (2017) “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

Para identificación florística, se consultó literatura botánica especializada, literatura taxonómica y monografías respectivas. La posición sistemática, nomenclatura taxonómica y el origen fitogeográfico para los taxa sigue a lo indicado por el Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga et al., 2009).

En cuanto a la clasificación de vegetación, se han consultado las definiciones contenidas en los cuerpos legales vigentes como la Ley N° 20.283 (fomento y recuperación del bosque nativo), y otros documentos vinculantes como es la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2020) para flora y vegetación y la Guía para la Descripción de Ecosistemas Terrestres del Servicio de Evaluación Ambiental (2015) en los cuales se sustenta la metodología planteada.

4.1.1.1 Proyectos cercanos sometidos al SEIA

El criterio para definir proyectos cercanos implica considerar todos aquellos proyectos aprobados con RCA vigente, estén operando o no, que ayuden a complementar la caracterización del área de influencia del Proyecto, y que tengan similitud a la misma con el objetivo de definir las especies potenciales y así orientar las metodologías y esfuerzos de terreno. Se excluirían aquellos proyectos que no sea relevante para la caracterización de la línea de base del Proyecto.

4.1.1.2 Especies de flora potencial

Considerando su no obligatoriedad, pero si la utilidad para caracterizar y contextualizar el componente, se elaboró un listado de las especies de flora potencialmente presentes en el área de influencia del Proyecto, tomando en consideración el tipo de hábitat, la distribución latitudinal, la altitud y las localidades donde han sido descritas las especies. Para cada especie se presenta la Clase, Familia y nombre común.

4.2 Fotointerpretación preliminar

Para obtener una cobertura preliminar del área de influencia del Proyecto, se utilizaron imágenes provenientes de *Google Earth* y *ESRI DigitalGlobe*. De acuerdo a un criterio experto y basado en el conocimiento del territorio se digitalizaron las coberturas, según los siguientes criterios:

- Tono y Color: Según SAF (2004), el tono es una característica física propia de las fotografías aéreas pancromáticas y corresponde a la cantidad relativa de luz solar que se refleja y queda registrada en ella. Cada elemento del paisaje tiene una capacidad determinada de reflejar la luz según sus características físicas y su color, por lo tanto, puede ser utilizado para fines de reconocimiento espacial.
- Texturas: Se define como “la distribución de tonos que presenta un conjunto de unidades que son muy pequeñas para ser identificadas individualmente”. Se encuentran tipos de textura que se pueden caracterizar como: lisa, áspera, granular, lanosa, moteada, entre otras (De Agostini, 1978).
- Formas: La forma de los elementos en el paisaje ayuda a identificar y delimitar la cobertura o uso a la cual pertenece (De Agostini, 1978) encontrándose desde formas regulares a irregulares y que en general corresponderían a fenómenos propios de un paisaje natural o cultural (SAF, 2004).
- Sombras: El relieve terrestre y los objetos pueden proyectar sombras al interferir con la luz solar y llegar a ser de gran tamaño, perjudicando la identificación del elemento. Debido a este fenómeno se utilizaron las dos fuentes de información de imágenes anteriormente descrita.

Para la digitalización de coberturas, se utilizó el software ArcGIS 10.5 y los criterios anteriormente señalados. Se aprovechó la ventaja del color, digitalizando manualmente los polígonos de acuerdo a la forma, tamaños y color de los parches pertenecientes a cada cobertura, evitando las sombras que pudiesen afectar el análisis. La escala utilizada para la digitalización de unidades de vegetación fue 1:5.000.

La clasificación de polígonos definidos en esta fotointerpretación preliminar se basó en *clases de uso actual del suelo*, definidas en el Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, actualizaciones del año 2014 para Región de La Araucanía y 2015 para la Región del Biobío (Tabla 1).

Tabla 1. Criterios de clasificación de polígonos en la fotointerpretación

Uso actual	Sub-uso	Aplicabilidad en Área de Influencia
Bosque	Bosque	Aplica
Matorral	Matorral	Aplica
Praderas	Praderas	Aplica
Humedal	Vegas, pajonales, bofedales (SVAHT)	No Aplica
Cuerpos de agua	Lagos, lagunas, embalses	Aplica
Áreas desprovistas de vegetación	Cajas de río, cumbres, glaciares, afloramientos rocosos, suelo desnudo	Aplica
Áreas urbanas e industriales	Actividad minera, áreas industriales, caminos	Aplica
Plantación forestal	Plantación	Aplica
Terrenos agrícolas	Terrenos agrícolas	Aplica
Nieve y glaciares	Nieve y glaciares	No Aplica

Fuente: Modificada a partir de criterios de uso actual del suelo, definidos en el Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile.

4.3 Levantamiento de terreno

La descripción de flora y vegetación terrestre se realizó en función de las formaciones vegetacionales presentes en el área del Proyecto. En gabinete, se determinaron puntos de muestreo preliminares que tienen relación con las distintas unidades vegetacionales a partir de la fotointerpretación.

Luego, durante la campaña de terreno, se realizó el recorrido y prospección del área de influencia del Proyecto por parte de dos especialistas, con el objetivo de determinar los tipos de vegetación presentes en el área y validar las formaciones vegetales.

4.3.1 Definición de los sitios de muestreo y/o caracterización

En gabinete, se determinaron puntos de descripción y caracterización preliminares que tienen relación con las distintas unidades vegetacionales definidas *a priori* a partir de la fotointerpretación.

Los puntos de descripción y/o caracterización se distribuyeron empleando un diseño de muestreo aleatorio simple dentro de las distintas unidades vegetacionales derivadas de la fotointerpretación, debido fundamentalmente a la homogeneidad estructural de este tipo de ambiente.

4.3.2 Caracterización de ambientes

4.3.2.1 Vegetación

La metodología de levantamiento de vegetación tuvo como objetivo determinar la estructura cuantitativa o abundancia de vegetación a partir de los parámetros densidad y cobertura. Donoso (2015), señala que la densidad (Nº individuos/ha) y cobertura son características de fundamental importancia en la caracterización de la estructura de un rodal (unidad de vegetación), y que se determinan usualmente a través de un muestreo con parcelas generalmente rectangulares de superficie fija, y ubicadas con el lado más largo en el sentido de la pendiente, con el objetivo de captar adecuadamente la variabilidad de la vegetación. Además, de acuerdo con Greig-Smith (1964), la forma rectangular es más eficiente que la cuadrada o circular.

En base a estos antecedentes, las unidades de muestreo utilizadas correspondieron a parcelas de inventario de vegetación de superficie 1.000 m² para las formaciones arbóreas y una superficie de 500 m² para el resto de las formaciones vegetacionales. Para todos los tamaños de parcelas se midieron los siguientes atributos:

- Árboles: Diámetros de copa, Altura, DAP y Número individuos por especie.
- Arbustos: Diámetros de copa, Altura y Número individuos por especie.
- Herbáceas: Registro de especie y estimación de cobertura (%).
- Suculentas: Número de individuos por especie y estimación de cobertura (%).

4.3.2.2 Flora

Para determinar las especies de flora presentes en el área de influencia del Proyecto se reconoció, registró, colectó y se herborizaron muestras de las principales especies y taxa complejos de identificar en terreno, a modo de ser identificadas posteriormente en laboratorio sobre la base de literatura taxonómica: revisiones, sinopsis, monografías, notas botánicas, entre otros.

En cada unidad de muestreo se realizaron inventarios florísticos, estableciendo la importancia fitosociológica de cada especie de acuerdo con una escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet (1950, 1979) (Tabla 2). Este método permite una estimación visual de la cobertura/abundancia de las especies presentes en una determinada unidad.

Tabla 2. Escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet (1950, 1979)

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura o individuos dispersos con más de 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura reducida (<5%)
r	Individuos solitarios con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Müeller-Dombois & Ellenberg (1974).

4.4 Sistema de clasificación de vegetación y permisos asociados a Ley N° 20.283

La vegetación se clasificó mediante el sistema básico de clasificación de la vegetación nativa de Chile, desarrollado por Gajardo (1994). Esta clasificación, contempla la composición florística, la estructura de la vegetación, y la organización o forma en que se distribuyen en el espacio. Para clasificar las distintas unidades de vegetación, se consideran la o las especies dominantes, el tipo estructural de extensión en el espacio (cobertura), y la forma de vida o forma biológica de la(s) especie(s) dominante(s).

La formación vegetal está constituida por asociaciones vegetales, que son agrupaciones características de especies, que coinciden en sus rasgos fisonómicos principales. Una asociación vegetal, representa a una agrupación local, que es el resultado de condiciones específicas del ambiente. A partir de la metodología empleada, la vegetación zonal es posible clasificarla en formaciones vegetales (fisonomía), con sus respectivas asociaciones vegetales (dominancia).

4.4.1 Bosques

Corresponden a estructuras de vegetación en las cuales predominan especies de hábito arbóreo. Según el artículo 2º de la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, *bosque es aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables (cobertura considerada para el presente estudio).* Por otra parte, bosque nativo

corresponde a aquel *bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar*. En este caso, el porcentaje de cobertura de copas arbóreas de especies exóticas no debe superar el 50% respecto al total. Cuando una unidad vegetacional no cumple las condiciones para ser catalogada como bosque, se denominan *Formaciones arbóreas*.

Con relación a las definiciones contenidas en la Ley N° 20.283, los bosques nativos se pueden clasificar como bosque nativo de preservación, el cual corresponden a aquellos cualquiera sea su superficie presente o constituya hábitat de especies vegetales protegidas legalmente bajo alguna categoría de conservación. Las categorías de conservación se relacionan directamente con la Ley N° 19.300 y su reglamento, en las categorías de: “En Peligro de Extinción”, “Vulnerables”, “Raras”, “Insuficientemente Conocidas” o “Fuera de Peligro”.

De acuerdo con los grados de cobertura, los bosques se pueden clasificar en las siguientes formaciones (Tabla 3).

Tabla 3. Clasificación estructural de bosques

Formación	Rango Altura (m) arboles	Rango Cobertura (%) especies arbóreas
Bosque ralo	-	-
Bosque muy abierto	>2m	10 a 25%
Bosque abierto	>2m	25 a 50%
Bosque semidenso	>2m	50 a 70%
Bosque denso	>2m	>75%

Fuente: Modificado a partir de los criterios indicados en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015).

En cualquiera de estas formaciones, los matorrales pueden ocupar una cobertura de 0-100% y las herbáceas de 0-100%.

4.4.2 Matorrales y Matorrales arborescentes

Los Matorrales corresponden a estructuras de vegetación en las cuales predominan especies de hábito arbustivo y donde las especies de hábito arbóreo no superan el 10% de cobertura.

En términos de formación vegetal, los matorrales se clasifican según su fisonomía predominante considerando tanto la estructura vertical (altura) como horizontal (cobertura), de la siguiente manera (Tabla 4).

Tabla 4. Clasificación estructural de matorrales

Formación	Rango Altura (m) arbustos	Rango Cobertura (%) arbustos
Matorral ralo	< 2m	1 a 10%
Matorral muy abierto	< 2m	10 a 25%
Matorral abierto	< 2m	25 a 50%
Matorral semidenso	< 2m	50 a 75%
Matorral denso	< 2m	>75%

Fuente: Modificado a partir de los criterios indicados en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015).

En el caso de los matorrales arborescentes la cobertura de las especies arbóreas no puede superar el 10% (en condiciones áridas y semiáridas) y no puede superar el 25% en condiciones favorables. En caso contrario que las especies arbóreas superen dichas coberturas se estaría en presencia de un bosque (ver Tabla 5).

Tabla 5. Clasificación estructural de matorrales arborescentes

Formación	Rango Altura (m) arbustos	Rango Cobertura (%) arbustos	Rango Cobertura (%) arboles
Matorral arborescente ralo	< 2m	-	-
Matorral arborescente muy abierto	< 2m	-	-
Matorral arborescente abierto	< 2m	25 a 50%	<10 y <25%
Matorral arborescente semidenso	< 2m	50 a 75%	<10 y <25%
Matorral arborescente denso	< 2m	>75%	<10 y <25%

Fuente: Modificado a partir de los criterios indicados en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015).

Finalmente, las especies dominantes determinarán para cada formación, las asociaciones vegetales que constituyen la unidad básica de vegetación.

Por otra parte, según la Ley N° 20.283 (Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal), su reglamento general (D.S. N° 93/2009 MINAGRI y modificaciones en el D.S. N°26/2012) y la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2020), las formaciones de matorral nativo pueden corresponder a una formación xerofítica afecta a PAS 151, si cumplen una serie de condiciones:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones registradas a nombre de su autor conforme a la Ley N° 17.336.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas nativas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.

3. La presencia de especies arbustivas o suculentas nativas debe ser mayoritaria en la formación vegetal. Es decir, el número de individuos xerofíticos nativos (arbustivos o suculentos) debe ser mayor al número de otros individuos vegetacionales presentes en la formación vegetal, para el caso de las formaciones ubicadas al Norte del río Elqui hasta el límite Norte del país.
4. Las especies nativas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2009, del Ministerio de Agricultura, así como de sus modificaciones, según corresponda.
5. El sector debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV a VI, incluida la región Metropolitana de Santiago.
6. Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo (PAS 151), cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:
 - a) superficie mayor o igual a una hectárea;
 - b) un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
 - c) presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico;
 - d) densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la región de Valparaíso hasta la región del Biobío, incluida la región Metropolitana de Santiago. Tratándose de éstas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

4.4.3 Praderas, Praderas con arbustos, Praderas con árboles

Corresponden a formaciones vegetacionales en las cuales predominan especies de hábito herbáceo con coberturas que van desde el 5% hasta sobre el 75% pudiendo existir especies de hábito arbustivo y arbóreo con coberturas inferiores al 5% (ver Tabla 6).

Tabla 6. Clasificación estructural de praderas

Formación	Rango Altura (m) herbáceas	Rango Cobertura (%) herbáceas
Pradera rala	< 2m	5 a 10%
Pradera muy abierta	< 2m	10 a 25%
Pradera abierta	< 2m	25 a 50%
Pradera semidensa	< 2m	50 a 75%
Pradera densa	< 2m	>75%

Fuente: Modificado a partir de los criterios indicados en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015).

En el caso de las Praderas con arbustos, dominan las especies herbáceas con coberturas que van desde el 10% hasta sobre el 75% donde las especies de hábito arbustivo pueden variar desde el 5% al 25% de cobertura (ver Tabla 7).

Tabla 7. Clasificación estructural de praderas con arbustos

Formación	Rango Altura (m) herbáceas	Rango Cobertura (%) herbáceas	Rango Cobertura (%) arbustos
Pradera con arbustos rala	-	-	-
Pradera con arbustos muy abierta	< 2m	10 a 25%	5 a 10%
Pradera con arbustos abierta	< 2m	25 a 50%	10 a 25%
Pradera con arbustos semidensa	< 2m	50 a 75%	10 a 25%
Pradera con arbustos densa	< 2m	>75%	10 a 25%

Fuente: Modificado a partir de los criterios indicados en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015).

Para el caso de las praderas con árboles, el estrato herbáceo va desde el 25% a sobre el 75% donde la cobertura arbórea no puede sobrepasar el 10% (en condiciones áridas y semiáridas) y no puede superar el 25% en condiciones favorables ya que de lo contrario se estaría frente a un Bosque (ver Tabla 8).

Tabla 8. Clasificación estructural de praderas con árboles

Formación	Rango Altura (m) herbáceas	Rango Cobertura (%) herbáceas	Rango Cobertura (%) árboles
Pradera con árboles rala	-	-	-
Pradera con árboles muy abierta	-	-	-
Pradera con árboles abierta	< 2m	25 a 50%	<10 y <25%
Pradera con árboles semidensa	< 2m	50 a 75%	<10 y <25%
Pradera con árboles densa	< 2m	>75%	<10 y <25%

Fuente: Modificado a partir de los criterios indicados en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015).

4.4.4 Formación de Suculentas

Corresponden a formaciones vegetacionales en las cuales predominan especies de hábito suculento (cactáceas) con coberturas que van desde 5% hasta sobre el 25% donde las especies arbóreas, arbustivas y herbáceas no sobrepasan el 5% de cobertura.

4.4.5 Plantaciones y bosque mixto

Plantaciones serán todas aquellas formaciones vegetacionales en las cuales predominan árboles exóticos, generalmente establecidos por el hombre con fines productivos, con una disposición y distribución espacial sistemática, con un distanciamiento regular. El bosque mixto será aquel en que se mezclan especies nativas y exóticas, y donde el porcentaje de cobertura de copas de las arbóreas exóticas, supera el 50% respecto al total del bosque.

4.4.6 Zonas denudadas

Corresponde a zonas de vegetación escasa donde las coberturas de los distintos tipos biológicos no superan el 5%.

4.5 Singularidades flora y vegetación

Las singularidades ambientales asociadas a vegetación y flora se analizaron utilizando los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020), Guía para la descripción del Área de Influencia (SEA, 2015) y Guía de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA, 2015) en contraste con la información registrada en las campañas de terreno. El análisis es realizado para las formaciones vegetales, así como para el listado de especies de flora presente (Tabla 9).

Tabla 9. Singularidades ambientales consideradas en el análisis de singularidades de flora y vegetación

Descripción singularidad	SEA (2015)	CONAF (2020)		Aplicabilidad de análisis
		Singularidad Vegetación	Singularidad Flora	
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	S-4	✓		No
Presencia de formaciones vegetales relictuales.	S-5	✓		No
Presencia de formaciones vegetales reliquias	-	✓		No
Presencia de formaciones vegetales remanentes.	S-6	✓		No
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	S-7	✓		No

Descripción singularidad	SEA (2015)	CONAF (2020)		Aplicabilidad de análisis
		Singularidad Vegetación	Singularidad Flora	
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300.	S-8	✓		No
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	S-9		✓	No
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría "casi amenazadas".	S-10		✓	No
Presencia de especies vegetales protegida por regulaciones especiales.	S-11		✓	No
Presencia de especies endémicas.	S-12		✓	Si
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.	S-13		✓	No
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).	S-14		✓	No
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.	S-15	✓		No
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.	S-16	✓		No
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.	S-17	✓		Si

Fuente: SEA (2015) y CONAF (2020).

S4: Presencia de formaciones vegetales únicas, escasa, o de baja representatividad Nacional

Para evaluar la representatividad a nivel Nacional de las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto, se tomó como base comparación los trabajos de Luebert & Plischoff (2017). En el análisis, las formaciones vegetales son comparadas a partir de sus especies dominantes.

S5, S6: Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias o frágiles

Vegetación que representa lo que fueron formaciones vegetacionales originales, ya muchas desaparecidas, de gran naturalidad, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información, y que hoy día se encuentran muy reducidas, y/o pueden deteriorarse muy fácilmente. Para el análisis de esta singularidad, se revisaron las asociaciones presentes en el área de influencia del Proyecto, en contexto de su valor relictual y/o fragilidad, consultando literatura ad-hoc.

S8: Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300

Se analizó la presencia de esta singularidad, sobre todo para la vegetación arbustiva que eventualmente pueda conformar formaciones xerofíticas. Para ello se utilizó la definición de formaciones xerofíticas contenidas en la Ley N° 20.283 de fomento y recuperación del bosque nativo, así como la información de especies en categoría de conservación registrada en terreno.

S9: Presencia de especies bajo protección oficial

Se analizó la presencia de especies protegidas por ley bajo la denominación de Monumentos Naturales, u otras prohibiciones.

S10: Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”

Para determinar las categorías de conservación de las especies identificadas en el área de influencia del Proyecto del Proyecto, se utilizaron los lineamientos estipulados en la Ley N° 19.300, el Reglamento del SEIA (Ministerio del Medio Ambiente, 2012b), el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE) (D.S. N° 29/2012) y sus procesos 1° al 17°.

S11: Presencia de especies protegidas por regulaciones especiales

Existen una serie de regulaciones que aplican a diversas comunidades (grupos de especies), o a especies por sí solas. En relación con lo anterior, se revisaron y analizaron las siguientes regulaciones, en el marco del Proyecto:

- D.S. 531/1967, Ministerio Relaciones Exteriores: Promulga Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América.
- D.S. 141/1975, Ministerio Relaciones Exteriores: Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres.
- D.S. 68/2009, Ministerio de Agricultura: Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

S12: Presencia de especies endémicas

Respecto a la información de presencia de endemismos dentro de la flora vascular, se consideró el origen fitogeográfico de los taxa presentes en bases de datos a nivel nacional, e.g. lo expuesto por el Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga et al., 2009),

y los catálogos y estadísticas de la flora nacional (Marticorena & Quezada, 1985; Marticorena, 1990).

S13: Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número

Considerando como criterios de clasificación el origen biogeográfico, la distribución nacional y regional, y el estado de conservación, se analizó la presencia de especies con distribución restringida en el área de influencia del Proyecto.

S14: Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

Se revisaron los límites de distribución geográfica de especies endémicas y en alguna categoría de conservación, así como la extensión de su presencia, según referencias bibliográficas.

S15: Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad, definido en las estrategias regionales

Se revisó la información disponible en las estrategias regionales de conservación, así como la cobertura de sitios prioritarios para conservación de la diversidad. En base a ello, se analizó la cercanía del proyecto a sitios prioritarios.

S16, S17: Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial o área protegida privada

Se analizó la cercanía del proyecto con áreas bajo protección oficial: SNASPE (Parques Nacionales, Reservas Nacionales, Monumentos Naturales), Santuarios de la Naturaleza, Áreas Protegidas Privadas.

5 RESULTADOS

5.1 Recopilación de antecedentes

5.1.1 Marco biogeográfico

Según la clasificación de Gajardo (1994), el área de influencia del Proyecto se inserta dentro de la región del Bosque Caducifolio, subregión del bosque caducifolio del llano, formación del Bosque caducifolio de la frontera.

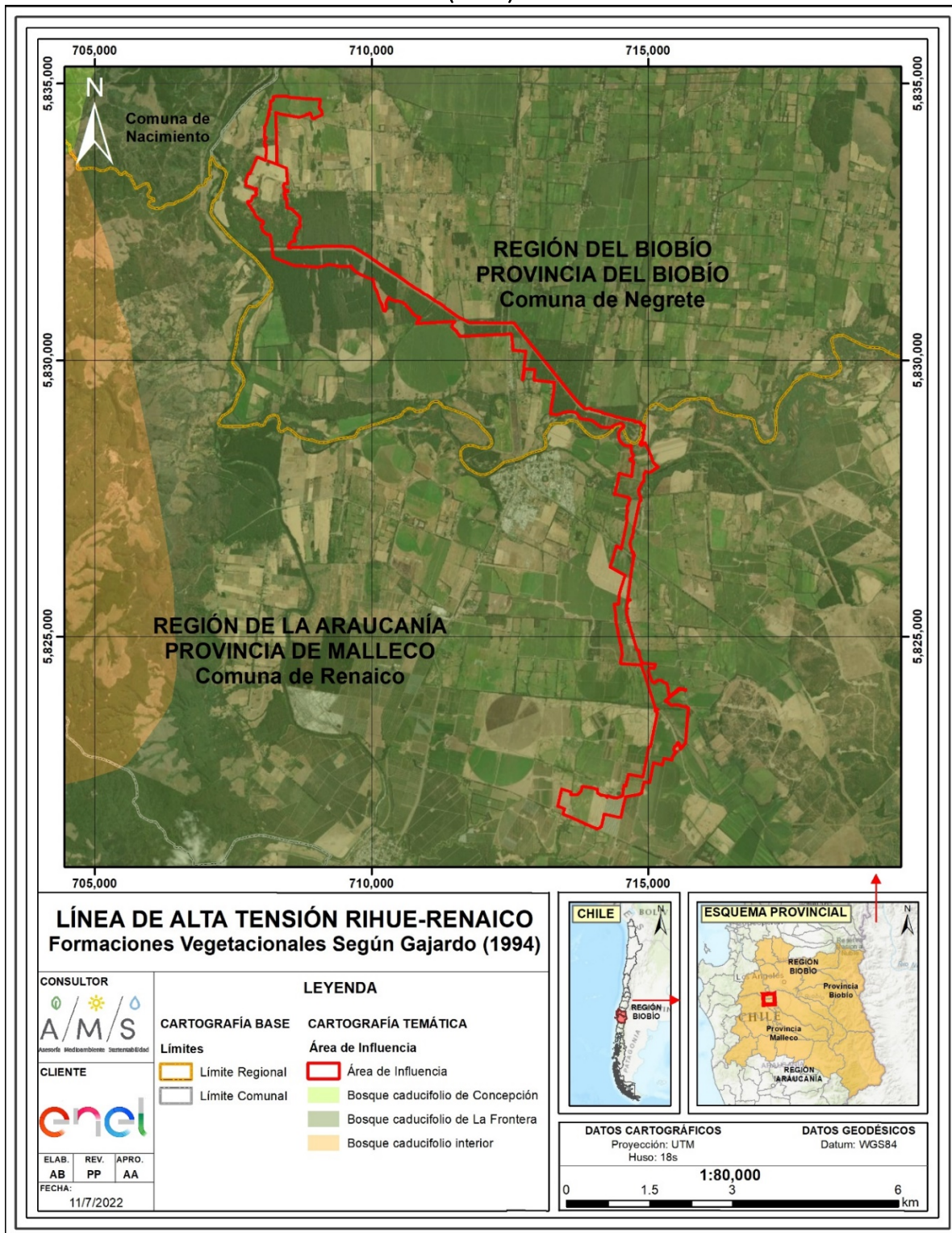
La región del bosque caducifolio se extiende desde los 33° hasta los 41° de latitud sur en un territorio bajo clima templado con sequía estival breve. En su distribución norte ocupa posiciones montañosas sobre los 80-100 m de altitud para ir progresivamente hacia el sur ocupando la depresión intermedia. La característica esencial que distingue a esta región es

la presencia en la estratas arbóreas de las especies del género *Nothofagus* que tienen hojas caducas grandes.

La subregión se caracteriza por representar a los bosques de hojas caducas, que se distribuyen en situaciones bajas, más allá de los 36° de latitud sur, ocupando la depresión central y los relieves montañosos de poca altitud; en ciertos sectores se aproxima a la costa oceánica. Es un territorio rico en posibilidades vegetacionales, encontrándose generalmente una fuerte penetración de especies laurifolias en la fisionomía típica de árboles de hoja caduca dominantes. Es el área geográfica del roble (*Nothofagus obliqua*).

La formación Bosque caducifolio de La Frontera corresponde a una formación boscosa abierta, que se distribuye sobre suelos planos y lomajes en el sur-este de la VIII Región. Está casi totalmente desaparecida por el uso del suelo en cultivos, praderas y plantaciones forestales. En la Figura 2 se presenta la clasificación de acuerdo a Gajardo (1994).

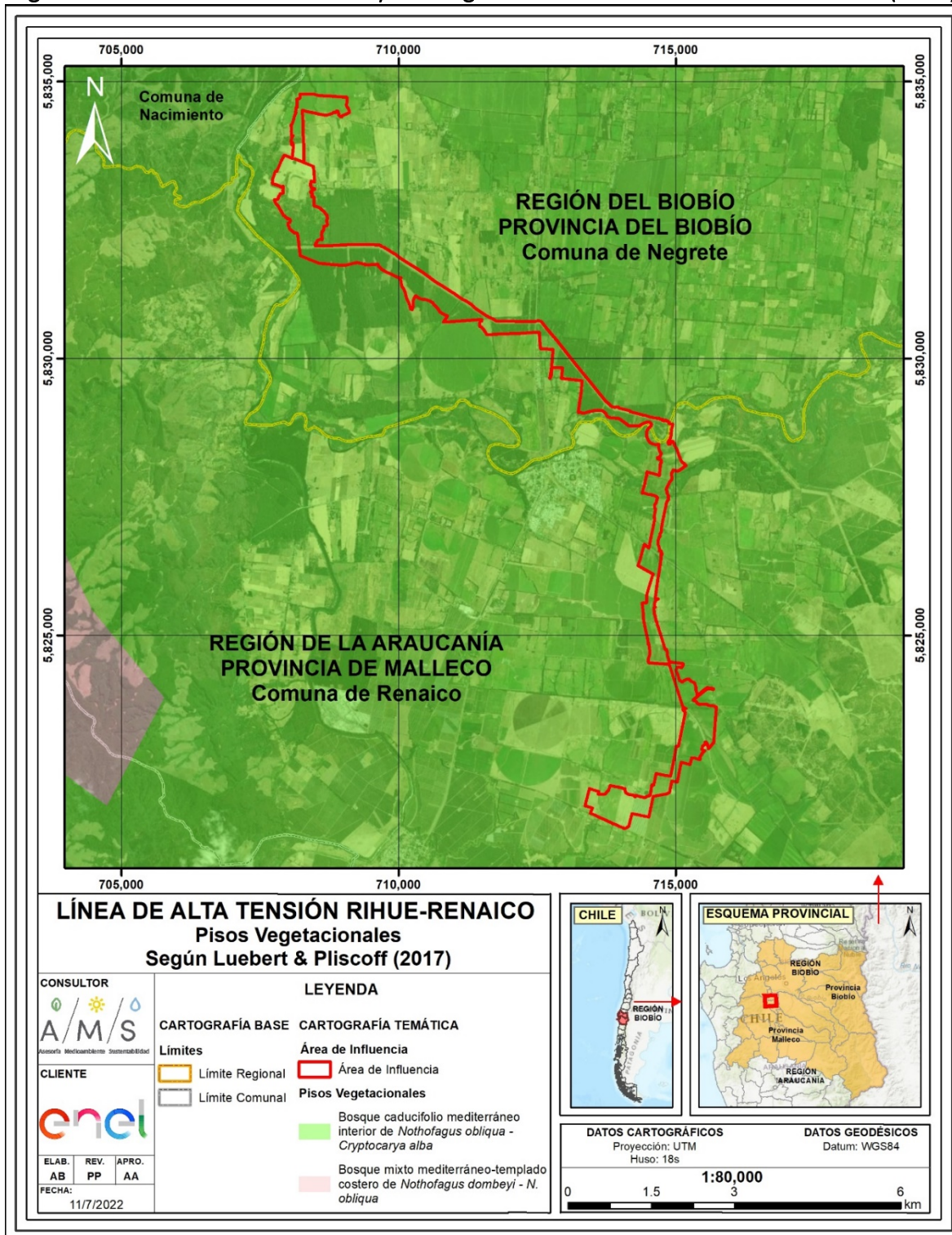
Figura 2. Área de influencia del Proyecto según la clasificación vegetacional de Gajardo (1994)



Fuente. Elaboración propia.

Según Luebert y Pliscoff (2017), la variación espacial de la vegetación en el área de influencia del Proyecto se encuentra, en el piso vegetacional Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* – *Cryptocarya alba*. De acuerdo con lo anterior, este bosque caducifolio está dominado por *Nothofagus obliqua*, pero con la presencia importante de elementos esclerófilos en su composición florística, como *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*. En algunas situaciones de degradación, este piso vegetacional se encuentra totalmente sustituido por comunidades de bosque esclerófilo, pero en su expresión potencial marca la transición de los bosques caducifolios mediterráneos a templados. Los Bosques dominados por *Nothofagus glauca* interrumpen la distribución de este piso de vegetación en el margen occidental de la cordillera de Linares, al parecer porque encuentran su óptimo en situaciones más húmedas y sin demasiada incidencia de heladas. En la Figura 3 se presenta la clasificación según Luebert & Pliscoff (2017).

Figura 3. Área de influencia del Proyecto según la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017)



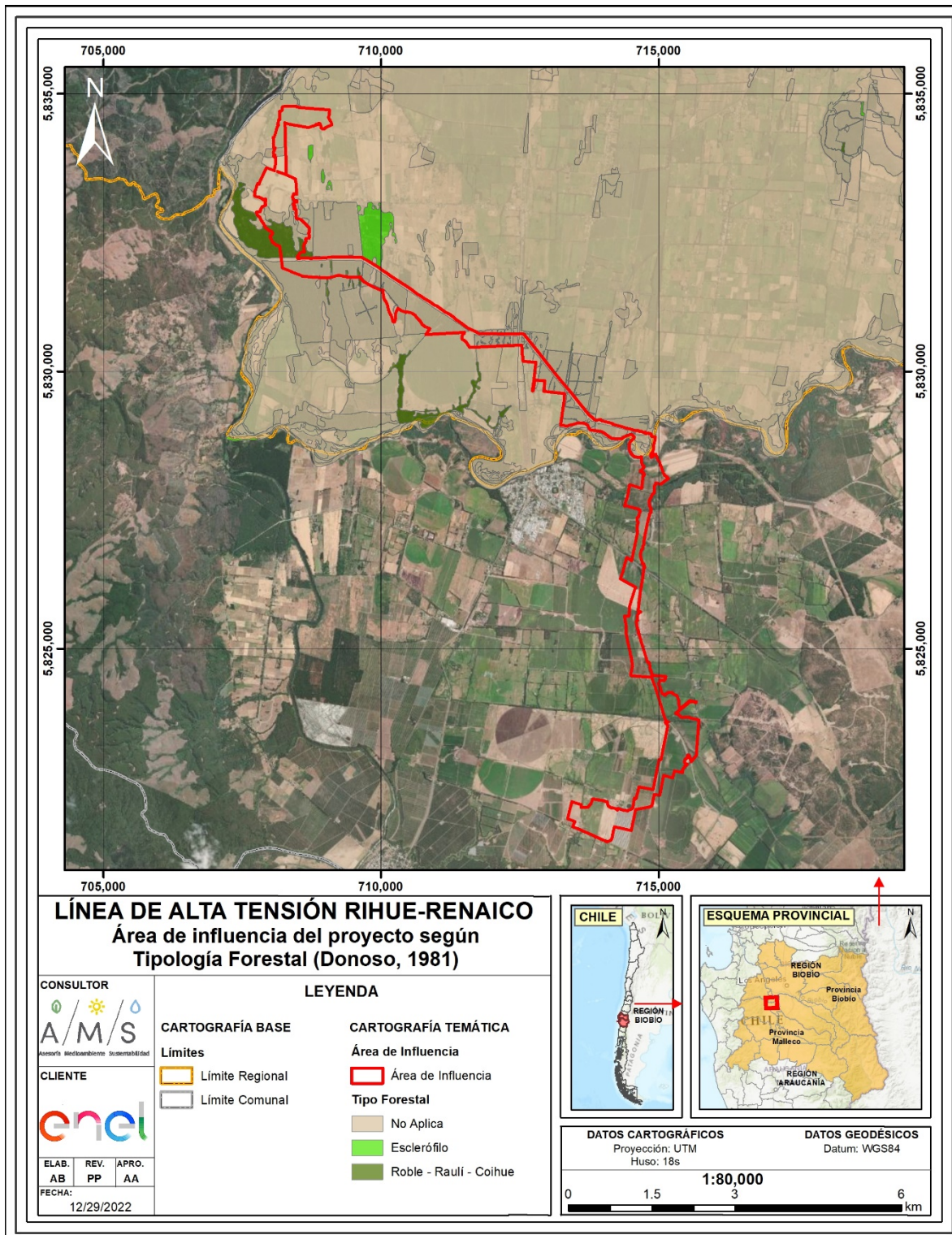
Fuente. Elaboración propia.

De acuerdo a la tipología forestal de Donoso (1981) los bosques nativos presentes en el área del proyecto se emplazan dentro de las áreas cubiertas por el tipo forestal Roble-Raulí-Coihue. Este tipo forestal se desarrolla entre los paralelos 36°30' S y el 40°30' S, a una altitud variable entre los 100 y 1.000 msnm en ambas cordilleras, particularmente en laderas interiores y valles cordilleranos. A medida que se avanza hacia el sur, los bosques de este tipo van desarrollándose a menores altitudes (Donoso, 1981).

Este tipo forestal está constituido por renovales y bosques puros o mezclados de las especies Roble (*Nothofagus obliqua*), Raulí (*Nothofagus alpina*) y Coihue (*Nothofagus dombeyi*). Se trata de un tipo forestal que posee un origen secundario, es decir que se ha formado por la acción humana, determinada por la corta masiva y los incendios forestales o por accidentes naturales como derrumbes y deslizamientos de tierra, dando origen a los renovales, formados por las especies agresivas, de rápido crecimiento y con gran habilidad para competir (Donoso, 1994).

De acuerdo con el Reglamento Técnico del DL 701 (D.S. Nº 259 de 1980), este tipo forestal es aquél que se encuentra representado por la presencia de cualquiera de las 3 especies (Roble, Raulí, Coihue) o una combinación de ellas, constituyendo la asociación o cualquiera de estas especies, más del 50% de los individuos por hectárea con un diámetro no inferior a 10 cm, medidos a 1,30 m de altura.

Figura 4. Área de influencia del Proyecto según Tipología Forestal (Donoso, 1981)



Fuente. Elaboración propia.

5.1.2 Proyectos cercanos sometidos al SEIA

Se identificaron cuatro Proyectos aprobados y que se encuentran ubicados en las cercanías del área de influencia, los cuales son señalados en la siguiente tabla.

Tabla 10. Ubicación de los puntos de muestreo y formación

Proyecto	EIA/DIA	RCA/año	Distancia al Proyecto (km)
Línea de Transmisión Tolpán – tap off pacífico	DIA	84/2015	4
Parque Eólico Rihue	DIA	410/2016	5
Parque Eólico Renaico	DIA	149/2012	1
Parque Eólico Puelche	DIA	143/2017	3

Fuente: Elaboración propia a partir de <http://sig.sea.gob.cl/mapadeproyectos>.

5.1.2.1 Análisis sinérgico y fragmentación de bosque nativo.

Si bien las estimaciones de afectación del bosque nativo por las actividades de este tipo de proyectos son bajas, existe la posibilidad de que las acciones de corta de bosque por temas de seguridad contribuyan a una fragmentación de la vegetación nativa presente en el área. Para analizar de forma sinérgica esta probable afectación es necesario considerar, en primer lugar, lo establecido en la literatura científica.

El concepto de fragmentación puede ser definido como la transformación de un bosque continuo en unidades más pequeñas y aisladas entre sí, cuya área resultante es mucho menor a la del bosque original (Andrén, 1994; Bustamante y Grez, 1995). Así mismo, la literatura científica señala que la fragmentación consiste en tres fenómenos que se producen paralelamente: i) división de hábitat en porciones menores y discontinuas, ii) disminución del tamaño de los hábitats remanentes y iii) aislamiento progresivo de los parches dentro de una matriz generalmente hostil (Forman & Godron, 1986; Fahrig, 1997; Fahrig, 2003; Pauchard et al., 2006); lo último debido al alto contraste, en términos de su composición o estructura, entre los fragmentos y el paisaje circundante que representa la matriz (Saunders et al., 1991; Aguayo, 2001).

En términos generales la región del Biobío es reconocida por una alta fragmentación de su vegetación y en particular del bosque nativo producto del cambio de uso de suelo para agricultura-ganadería y la plantación de monocultivos forestales. En este contexto, de acuerdo a lo señalado por CIREN (2021) la comuna de Negrete es un área altamente intervenida, detectándose un bajo número de especies vegetales, por lo que se puede señalar que la biodiversidad en este sector es muy baja. Por su parte, el mismo autor resalta que existe una alta concentración de especies de origen exótico (introducidas), lo que denota el alto grado de intervención antrópica de la zona. En el uso bosque la superficie que corresponde al sub-uso bosque nativo es 8,8% (305 ha), el cual se encuentra en el sector

este de la comuna. Este bosque nativo, se compone de dos tipos forestales: el tipo forestal esclerófilo abarcando el 87,4% (266,5 ha) y el tipo forestal Roble-Raulí-Coihue con 12,6% (38,5 ha) (CIREN, 2021). Todos elementos vienen a confirmar el estado actual de fragmentación de la vegetación nativa no sólo a nivel comunal, sino que también a nivel del área de influencia del proyecto.

Considerando la información oficial disponible de los cuatro proyectos con RCA aprobada mencionados, más el proyecto de LAT Rihue-Renaico que incluye en su área de influencia una superficie de 34,58 ha de bosque nativo, se tendría un total de 94,25 ha de bosque nativo, que equivale al 2,98% del total de AI considerada en los cinco proyectos (3.161,08 ha). El proyecto LAT Rihue-Renaico estima una superficie de corta de 4,21 ha (PAS 148) que representa el 0,65% del área de influencia, a diferencia de los otros proyectos (con información disponible) que estiman 0,41 ha de corta en el caso del Parque Eólico Rihue y cero hectáreas en el caso del Parque Eólico Puelche. Esta superficie de corta estimada para el proyecto LAT Rihue-Renaico implicaría una afectación en términos porcentuales de un 12% del bosque nativo presente dentro de su área de influencia que incluye un total de 34,58 ha. Si consideramos la totalidad de los proyectos, el nivel de afectación del bosque nativo presente en las áreas de influencias sería de un 4,9%, tal como lo muestra la tabla 11. Por otro lado, considerando que la comuna de Negrete posee una superficie de aproximadamente 305 ha cubiertas de bosque nativo, el grado de afectación global (todos los proyectos) es muy poco significativo con un 1,52% y en particular del proyecto LAT Rihue-Renaico sería aún menor con un 1,38% de afectación del bosque nativo a nivel regional.

Tabla 11. Comparación de posible afectación de bosque nativo de los distintos proyectos aprobados en SEIA.

Proyecto	Línea de Transmisión Tolpán – tap off pacífico	Parque Eólico Rihue	Parque Eólico Renaico	Parque Eólico Puelche	Línea de Alta Tensión Rihue-Renaico
Superficie AI (ha)	S/I	1551,03	940	27,32	643,23
Superficie Bosque Nativo (ha)	S/I	35	S/I	24,67	34,58
Superficie Bosque Nativo (% del AI)	S/I	2,26	S/I	90,30	5,38
Tipo de bosque o asociación	S/I	Esclerófilo	Roble-Raulí-Coihue	Roble-Raulí-Coihue	Roble-Raulí-Coihue
Superficie de corta BN (ha)	S/I	0,41	S/I	0,00	4,21
Superficie de corta BN (% de AI)	S/I	0,03	S/I	0,00	0,65
Superficie comunal de bosque nativo	305,0	305,0	305,0	305,0	305,0

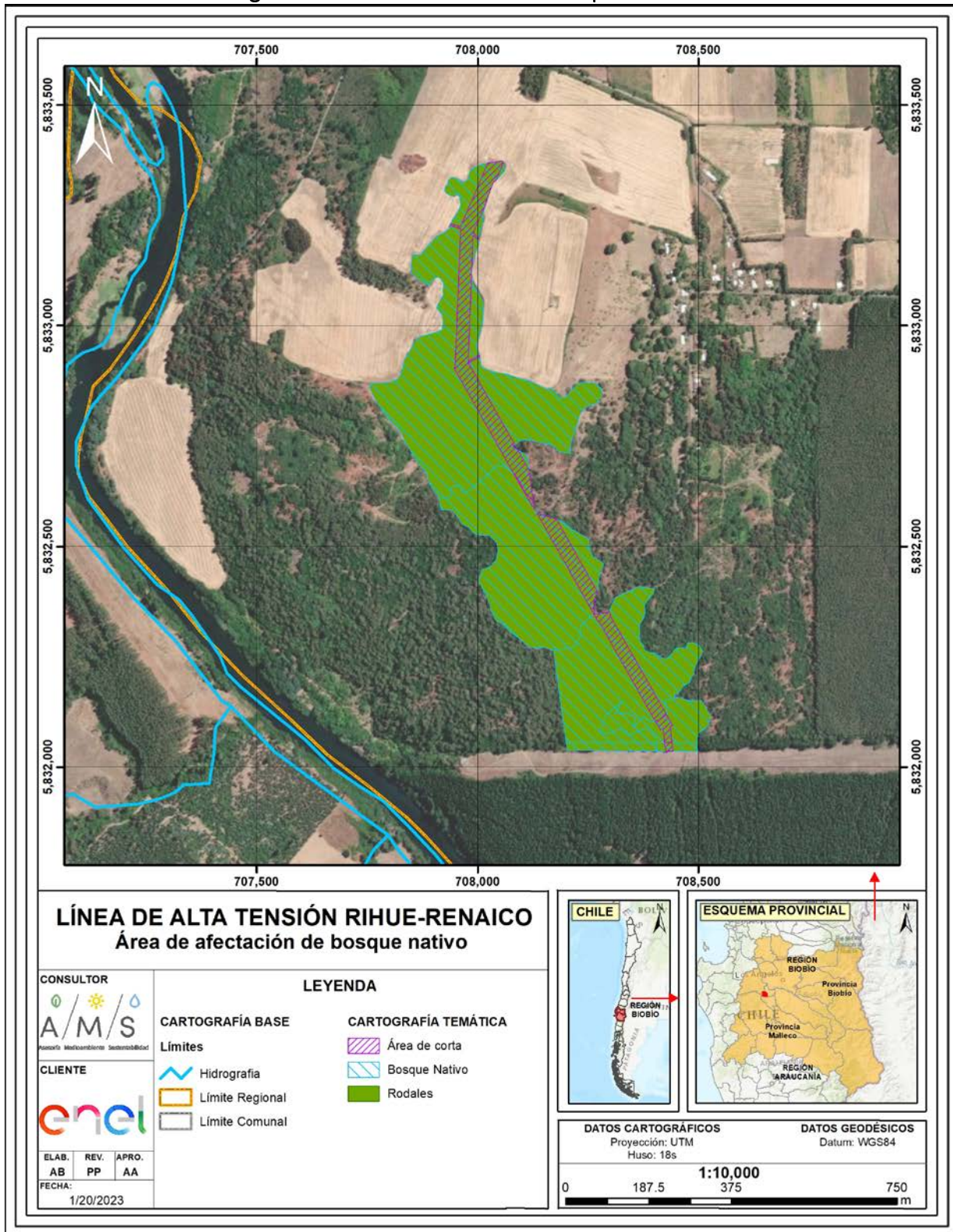
Proyecto	Línea de Transmisión Tolpán – tap off pacífico	Parque Eólico Rihue	Parque Eólico Renaico	Parque Eólico Puelche	Línea de Alta Tensión Rihue-Renaico
% de Afectación de BN dentro del AI	S/I	1,174	S/I	0,000	12,175
% de Afectación de BN a nivel regional	S/I	0,13	S/I	0,00	1,38

Fuente: Elaboración propia a partir datos del SEIA.

No obstante lo anterior, para analizar la probable fragmentación del bosque producto de las obras de estos proyectos se debe tener en cuenta lo mencionado por Fahrig, 2003, (citado por De Luque *et al.* 2019) en cuanto a que las etapas de fragmentación implican cuatro efectos importantes de los cuales se derivan sus principales consecuencias, que son la reducción en la cantidad de hábitat, el aumento en el número de parches o fragmentos, la disminución en el tamaño de cada parche y el incremento en el aislamiento de los parches. Para complementar este análisis se presenta la figura 5, en la cual es posible observar la localización del área de afectación de bosque nativo producto de las actividades de corta del proyecto LAT Rihue-Renaico (PAS 148), esto con el objeto de obtener una visión general del paisaje asociado y la matriz en la cual se inserta, además de los elementos que lo rodean.

De esta manera, si bien el proyecto generará una afectación poco significativa producto de la necesidad de establecer una franja de seguridad bajo la LAT, es importante mencionar que esta faja tendrá un ancho entre 20 y 35 metros máximo, lo cual, evidentemente, generará una discontinuidad en el parche ya fragmentado de bosque nativo. En contraparte y tal como se puede observar en la figura 5, resulta trascendente mencionar la existencia del Río Vergara que tiene un ancho promedio de 60 a 70 metros. Este accidente geográfico genera en forma natural una mayor limitación al movimiento de fauna que la faja proyectada entre un lado de la línea y otro.

Figura 5. Área de afectación de bosque nativo.



Fuente: Elaboración propia.

Otro elemento de relevancia a considerar es que la formación de bosque nativo afectada se encuentra limitada, dentro del área de influencia del proyecto, casi en su totalidad, por un bosque mixto, el cual es resultado de la degradación progresiva del bosque nativo original producto de las intervenciones y perturbaciones principalmente antrópicas pasadas (ver sección 5.2.2.4). De esta manera la franja de corta proyectada se localiza prácticamente en el límite de la formación nativa con la de bosque mixto, lo cual si bien generará una discontinuidad leve en la masa boscosa no afectará significativamente la formación nativa.

Por otro lado, de acuerdo a lo señalado por Turner (1990;2001) para la ecología del paisaje resulta importante conocer de forma cuantitativa las características estructurales del paisaje como unidad de estudio, con el fin de esclarecer las posibles relaciones entre la estructura del mismo con los procesos ecosistémicos que en él tienen lugar. En este sentido es importante destacar la intensa matriz agrícola que rodea el parche de bosque nativo y sus alrededores, la cual es permanentemente sometida a perturbaciones de carácter antrópico, tales como; arado, siembra y cosecha) y a la colonización por especies exóticas invasoras, tal como se muestra en la línea de Base de Flora y Vegetación, donde se observa que el parche de bosque nativo se encuentra rodeado por una formación de bosque mixto. Estas actividades y perturbaciones pueden afectar también el desplazamiento de la fauna existente.

Por otro lado, también es posible observar otra matriz de plantaciones de *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus* en los alrededores del parche de bosque nativo remanente. De acuerdo a lo mencionado por Valladares *et al.* 2014 (citado por De Luque *et al.* 2019) la fragmentación es un motor de cambio global muy variable en el tiempo y en el espacio, que se manifiesta no solamente como proceso, sino como patrón dentro del espacio geográfico (Gurrutxaga y Lozano, 2006). Si el grado de aislamiento de los fragmentos es muy alto, el movimiento de organismos entre ellos puede limitarse, de tal manera que se disminuye el intercambio y la diversidad genética de las poblaciones tanto de plantas como de animales (Bustamante *et al.* 2004, citado por De Luque *et al.* 2019). Así, la presencia y existencia de estas plantaciones forestales tienden a favorecer la interconexión de los parches nativos remanentes actuando como corredores biológicos para la fauna presente. Elemento que se verificó en las campañas de levantamiento de información en terreno, donde se observó, que tanto bajo el dosel de las plantaciones forestales existentes, bajo otra LAT que va paralela al proyecto, existe desarrollo de formaciones de matorral abiertas a semi-densas de *Rubus ulmifolius* y *Rosa rubiginosa* entre otras especies arbustivas, pero incluso se desarrolla regeneración de ejemplares arbóreos nativos de menor altura como *Aristotelia chilensis* y *Peumus boldus* además de, en algunos casos *Cryptocarya alba* lo cual sirve de refugio para animales y favorece su permanencia y movilidad.

En particular resulta relevante también mencionar elementos importantes relacionados con la movilidad de las especies de fauna registradas, tales como su distribución, extensión y preferencias de hábitats. De esta manera, de acuerdo a las fichas de clasificación de especies del Ministerio de Medioambiente es posible destacar que *Leopardus guigna* (Güiña) en nuestro país se distribuye desde Coquimbo hasta unos 70 km al sur de Cochrane (Aysén), principalmente asociada a ambientes de bosque y matorral más densos o de mayor cobertura, aunque también se la ha registrado viviendo en zonas de bosque fragmentado, pero en los cuales se conserva vegetación que conecta cada uno de estos parches (Pefaur et al. 1968, Redford & Emsberg 1992, Sanderson et al. 2002, Díaz et al. 2002, Dunstone et al. 2002, Quintana et al. 2009). Se la puede encontrar desde el nivel del mar hasta el límite de la vegetación arbórea (2.000 a 2.500 m). Por su parte *Calyptocephalella gayi* (Rana chilena) se extiende su presencia desde Coquimbo hasta Valdivia y Puerto Montt (Cei 1962); bajo los 1200 m de altitud hasta los 0 msnm. La extensión de su presencia se estima en 90.083 km² y sus preferencias de hábitat corresponden a lagunas, arroyos lénticos, humedales interiores, quebradas y pantanos. Por otro lado, *Pleurodema thaul* (Sapo de cuatro ojos) se distribuye en Chile desde la Región de Antofagasta hasta Aysén, incluido Chiloé (Rabanal y Núñez 2009). Desde el nivel del mar hasta los 2.100 m de altitud (Veloso et al. 2004) y se trata de una de las especies que mejor toleraría ambientes intervenidos antrópicamente, pudiendo encontrarla incluso aledaña a zonas urbana (Rabanal y Núñez 2009). Sus preferencias de hábitat o áreas de ocupación se limitan a arroyos, lagunas, ríos, canales de regadío, incluso ambientes degradados como las riberas del río Mapocho. Finalmente, la *Strix rufipes* (Concón o Lechuza bataraz) tiene un rango de distribución muy grande, en Chile la subespecie rufipes se encuentra desde Cachagua (Región de Valparaíso) hasta Tierra del Fuego e islas al sur del canal Beagle (Couve & Vidal 2000) encontrándose en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, Libertador General Bernardo O'Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes y de la Antártica Chilena, en cuanto a sus preferencias de hábitat se especializa en bosques densos y maduros desde el nivel del mar hasta los 2.000 m de altitud (Martínez & González 2004). En la mayor parte de su distribución, se encuentra presente en el cerrado dosel del bosque de *Nothofagus*. Sin embargo, en el norte de su distribución, usa zonas con bosque esclerófilo. También se le encuentra en las plantaciones de pino más antiguas (Jaramillo 2005).

De acuerdo a los antecedentes expuestos, si bien el proyecto va a generar una discontinuidad de la masa boscosa existente, la afectación sobre la formación nativa será de muy baja magnitud. Dado el ancho de faja proyectado y la presencia de un bosque mixto que lo rodea, no se prevé que impida el libre desplazamiento de animales de un lado al otro

de la línea, toda vez que, además existen vías alternativas de interconexión como las plantaciones forestales y otros bosques mixtos aledaños que actúan como corredores biológicos, en las cuales se desarrollan formaciones de matorral bajo el dosel arbóreo que favorecen la generación de nichos y la movilidad de las especies de fauna detectadas en el área de afectación.

5.1.3 Especies de flora potencial

De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada a los proyectos con RCA aprobada cercanos al Área de Influencia, que incluyó la revisión de las líneas de Base de los proyectos mencionados en la Tabla 10, se estima la presencia potencial de 169 especies de flora vascular (Tabla 12). La familia más representativa corresponde a *Poaceae* con 32 especies, luego *Asteraceae* con 20 especies, le sigue la familia *Fabaceae* representada por 18 especies y *Rosaceae* con 10 especies. Por otro lado, cabe destacar que el 66,3% (112 taxa) de las especies comprende hábito herbáceo, el 17,8% (30 taxa) de las especies presenta hábito arbóreo y el 16% (27 taxa) de las especies corresponde al estrato arbustivo.

Referente a la categoría de conservación, el 98,8% de las especies (167 taxa) no se encuentran clasificadas dentro de algún proceso y el 1,2% de las especies (2 taxa) se encuentran catalogadas como LC (Preocupación menor). En esta categoría se encuentran las especies herbáceas *Adiantum chilense* (palito negro) y *Blechnum hastatum* (palmilla).

Tabla 12. Listado de flora potencial

Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito de crecimiento	Categoría de amenaza
Adiantaceae	<i>Adiantum chilense</i>	Palo negro, curantillo	Herbáceo	LC
Alliaceae	<i>Allium vineale</i>	-	Herbáceo	-
Anacardaceae	<i>Lithraea caustica</i>	Litre	Arbóreo	-
Anacardaceae	<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Arbustivo	-
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Herbáceo	-
Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria Silvestre	Herbáceo	-
Apiaceae	<i>Eryngium paniculatum</i>	Cardoncillo, Chupalla	Herbáceo	-
Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo	Herbáceo	-
Asteraceae	<i>Baccharis concava.</i>	-	Arbustivo	-
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Arbustivo	-
Asteraceae	<i>Baccharis neaei</i>	Chilco	Arbustivo	-
Asteraceae	<i>Baccharis salicifolia</i>	-	Arbustivo	-
Asteraceae	<i>Bidens aurea</i>	Falso te	Herbáceo	-
Asteraceae	<i>Carduus pycnocephallus</i>	Cardo	Herbáceo	-
Asteraceae	<i>Cichorium intybus</i>	-	Herbáceo	-
Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Herbáceo	-

Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito de crecimiento	Categoría de amenaza
Asteraceae	<i>Crepis capillaris</i>	-	Herbáceo	-
Asteraceae	<i>Gamochaeta americana</i>	-	Herbáceo	-
Asteraceae	<i>Gamochaeta coarctata</i>	-	Herbáceo	-
Asteraceae	<i>Hypochaeris arenaria</i>	-	Herbáceo	-
Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chancho	Herbáceo	-
Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i>	Lechuguilla	Herbáceo	-
Asteraceae	<i>Matricaria chamomilla</i>	-	Herbáceo	-
Asteraceae	<i>Podanthus ovatifolius</i>	Mitique	Arbustivo	-
Asteraceae	<i>Senecio vulgaris</i>	-	Herbáceo	-
Asteraceae	<i>Silybum marianum</i>	-	Herbáceo	-
Asteraceae	<i>Sonchus asper</i>	-	Herbáceo	-
Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Herbáceo	-
Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i>	Palmilla	Herbáceo	LC
Boraginaceae	<i>Cynoglossum creticum</i>	-	Herbáceo	-
Boraginaceae	<i>Echium plantagineum</i>	-	Herbáceo	-
Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i>	-	Herbáceo	-
Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i>	yuyo	Herbáceo	-
Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bolsa del pastor	Herbáceo	-
Brassicaceae	<i>Cardamine flaccida</i>	Berro	Herbáceo	-
Brassicaceae	<i>Hirschfeldia incana</i>	Falso yuyo	Herbáceo	-
Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rábano silvestre	Herbáceo	-
Brassicaceae	<i>Raphanus sativus</i>	-	Herbáceo	-
Caryophyllaceae	<i>Silene gallica</i>	-	Herbáceo	-
Caryophyllaceae	<i>Spergula sp.</i>	-	Herbáceo	-
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Arbóreo	-
Chenopodiaceae	<i>Beta vulgaris</i>	Remolacha azucarera	Herbáceo	-
Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i>	-	Herbáceo	-
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	-	Herbáceo	-
Cupressaceae	<i>Cupressus macrocarpa</i>	Ciprés común	Arbóreo	-
Cyperaceae	<i>Cyperus esculentus</i>	Chufa	Herbáceo	-
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea humifusa</i> <i>Poepp.</i>	-	Herbáceo	-
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui, clon	Arbóreo	-
Euphorbiaceae	<i>Colliguaya salicifolia</i>	Colihuay	Arbustivo	-
Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	Arbóreo	-
Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo australiano	Arbóreo	-
Fabaceae	<i>Castanea sativa</i>	Castaño	Arbóreo	-
Fabaceae	<i>Cytisus striatus</i>	Retama, Escoba	Arbustivo	-
Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Herbáceo	-
Fabaceae	<i>Teline monspessulana</i>	Retamilla	Arbustivo	-

Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito de crecimiento	Categoría de amenaza
Fabaceae	<i>Lotus pedunculatus</i>	-	Herbáceo	-
Fabaceae	<i>Lotus uliginosus</i>	Alfalfa chilota	Herbáceo	-
Fabaceae	<i>Medicago polymorpha</i>	-	Herbáceo	-
Fabaceae	<i>Medicago sativa</i>	Alfalfa	Herbáceo	-
Fabaceae	<i>Otholobium glandulosum</i>	Culén	Arbustivo	-
Fabaceae	<i>Psoralea glandulosa</i>	Culén	Arbustivo	-
Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Acacio	Arbóreo	-
Fabaceae	<i>Sophora macrocarpa</i>	Mayú	Arbustivo	-
Fabaceae	<i>Teline monspessulana</i>	Retamilla	Arbustivo	-
Fabaceae	<i>Trifolium pratense</i>	Trébol rosado	Herbáceo	-
Fabaceae	<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco	Herbáceo	-
Fabaceae	<i>Vicia sativa</i>	arvejilla	Herbáceo	-
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	Herbáceo	-
Geraniaceae	<i>Erodium moschatum</i>	-	Herbáceo	-
Geraniaceae	<i>Geranium berteroanum</i>	Core-core	Herbáceo	-
Grossulariaceae	<i>Ribes magellanicum</i>	Uvilla	Arbustivo	-
Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i>	-	Herbáceo	-
Iridaceae	<i>Libertia chilensis</i>	-	Herbáceo	-
Juglandaceae	<i>Juglans regia</i>	Nogal	Arbóreo	-
Juncaceae	<i>Juncus imbricatus</i>	-	Herbáceo	-
Juncaceae	<i>Juncus procerus</i>	-	Herbáceo	-
Juncaceae	<i>Juncus sp</i>	Junco	Herbáceo	-
Lamiaceae	<i>Marrubium vulgare</i>	Toronjil cuyano	Herbáceo	-
Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i>	Poleo	Herbáceo	-
Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i>	Hierba mora	Herbáceo	-
Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	Arbóreo	-
Loasaceae	<i>Loasa triloba</i>	Ortiga blanca	Herbáceo	-
Luzuriagaceae	<i>Luzuriaga radicans</i>	Quilineja	Arbustivo	-
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Arbóreo	-
Myrsinaceae	<i>Anagallis arvensis</i>	Pimpinela escarlata	Herbáceo	-
Myrtaceae	<i>Eucalyptus camaldulensis.</i>	Eucalipto rojo	Arbóreo	-
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Arbóreo	-
Myrtaceae	<i>Eucalyptus nitens</i>	Eucalipto	Arbóreo	-
Myrtaceae	<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	Arbóreo	-
Nothofagaceae	<i>Nothofagus obliqua</i>	Hualle	Arbóreo	-
Onagraceae	<i>Oenothera stricta</i>	-	Herbáceo	-
Orobanchaceae	<i>Parentucellia viscosa</i>	-	Herbáceo	-
Oxalidaceae	<i>Oxalis sp.</i>	Culli vinagrillo	Herbáceo	-
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne	Arbóreo	-

Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito de crecimiento	Categoría de amenaza
Pinaceae	<i>Pseudotsuga mensiesii</i>	Pino oregon	Arbóreo	-
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	Herbáceo	-
Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i>	Chépica	Herbáceo	-
Poaceae	<i>Agrostis tenuis</i>	Chépica	Herbáceo	-
Poaceae	<i>Aira caryophyllea</i>	-	Herbáceo	-
Poaceae	<i>Arrhenatherum elatius</i>	-	Herbáceo	-
Poaceae	<i>Avena barbata</i>	-	Herbáceo	-
Poaceae	<i>Avena fatua</i>	Avena	Herbáceo	-
Poaceae	<i>Avena sativa</i>	Avena	Herbáceo	-
Poaceae	<i>Avena sp.</i>	-	Herbáceo	-
Poaceae	<i>Briza maxima</i>	Tembladerilla	Herbáceo	-
Poaceae	<i>Briza minor</i>	Tembladera	Herbáceo	-
Poaceae	<i>Bromus berterioanus</i>	-	Herbáceo	-
Poaceae	<i>Bromus catharticus</i>	Lanco o pasto del perro	Herbáceo	-
Poaceae	<i>Bromus hordeaceus</i>	-	Herbáceo	-
Poaceae	<i>Bromus sp.</i>	-	Herbáceo	-
Poaceae	<i>Chusquea quila</i>	Quila	Herbáceo	-
Poaceae	<i>Cynodon dactylon</i>	-	Herbáceo	-
Poaceae	<i>Cynosurus echinatus</i>	-	Herbáceo	-
Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i>	Pasto ovillo	Herbáceo	-
Poaceae	<i>Digitaria sanguinalis</i>	-	Herbáceo	-
Poaceae	<i>Festuca sp.</i>	Coiron	Herbáceo	-
Poaceae	<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel	Herbáceo	-
Poaceae	<i>Hordeum murinum</i>	-	Herbáceo	-
Poaceae	<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica italiana	Herbáceo	-
Poaceae	<i>Lolium perenne</i>	Ballica	Herbáceo	-
Poaceae	<i>Paspalum dilatatum</i>	-	Herbáceo	-
Poaceae	<i>Phalaris aquatica</i>	-	Herbáceo	-
Poaceae	<i>Poa annua</i>	-	Herbáceo	-
Poaceae	<i>Rostraria cristata</i>	-	Herbáceo	-
Poaceae	<i>Stipa speciosa</i>	-	Herbáceo	-
Poaceae	<i>Triticum aestivum</i>	Trigo	Herbáceo	-
Poaceae	<i>Vulpia bromoides</i>	-	Herbáceo	-
Poaceae	<i>Zea mays</i>	Choclo, maíz	Herbáceo	-
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo, voqui negro	Arbustivo	-
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Herbáceo	-
Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i>	Lengua de vaca	Herbáceo	-
Polygonaceae	<i>Rumex obtusifolius</i>	-	Herbáceo	-
Proteaceae	<i>Lomatia hirsuta</i>	Radial	Arbóreo	-

Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito de crecimiento	Categoría de amenaza
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Arbóreo	-
Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i>	Botón de oro	Herbáceo	-
Rhamnaceae	<i>Colletia spinosa</i>	Crucero	Arbustivo	-
Rosaceae	<i>Acaena argentea</i>	-	Herbáceo	-
Rosaceae	<i>Acaena ovalifolia</i>	Cadillo	Herbáceo	-
Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i>	Peumo Alemán	Arbustivo	-
Rosaceae	<i>Malus domestica</i>	Manzano	Arbóreo	-
Rosaceae	<i>Malus sylvestris</i>	Manzano del bosque	Arbóreo	-
Rosaceae	<i>Prunus avium</i>	Cerezo	Arbóreo	-
Rosaceae	<i>Rosa canina</i>	-	Arbustivo	-
Rosaceae	<i>Rosa moschata</i>	Rosa mosqueta	Arbustivo	-
Rosaceae	<i>Rubus constrictus</i>	Zarzamora	Arbustivo	-
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Arbustivo	-
Rubiaceae	<i>Galium aparine</i>	-	Herbáceo	-
Rubiaceae	<i>Galium hypocarpium</i>	-	Herbáceo	-
Rubiaceae	<i>Nertera granadensis</i>	Coralito, rucachucao	Herbáceo	-
Salicaceae	<i>Azara integrifolia</i>	Corcolén	Arbustivo	-
Salicaceae	<i>Azara lanceolata</i>	Aromo de Castilla	Arbóreo	-
Salicaceae	<i>Azara microphylla</i>	Chinchín, roblecillo	Arbustivo	-
Salicaceae	<i>Azara serrata</i>	Corcolén	Arbustivo	-
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo	Arbóreo	-
Salicaceae	<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	Arbóreo	-
Salicaceae	<i>Salix humboldtiana</i>	Sauce chileno	Arbóreo	-
Salicaceae	<i>Salix sp.</i>	Sauce	Arbóreo	-
Sapindaceae	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Acer, Arce	Arbóreo	-
Scrophulariaceae	<i>Digitalis purpurea</i>	Cartucho, dedalera	Herbáceo	-
Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i>	Mitrun	Herbáceo	-
Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	-	Herbáceo	-
Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	-	Arbustivo	-
Solanaceae	<i>Solanum crispum</i>	Papa cimarrona	Arbustivo	-
Solanaceae	<i>Solanum nigrum</i>	-	Herbáceo	-
Solanaceae	<i>Solanum sp.</i>	Papa cimarrona	Herbáceo	-
Ulmaceae	<i>Ulmus minor</i>	Olmo común, negrillo	Arbóreo	-
Urticaceae	<i>Pilea elliptica</i>	Millahuilo	Herbáceo	-
Verbenaceae	<i>Verbena bonariensis</i>	-	Herbáceo	-
Vitaceae	<i>Cissus striata</i>	Voqui colorado	Herbáceo	-

Fuente. Elaboración propia.

5.2 Levantamiento de terreno

A continuación, se presenta los resultados de las campañas de terreno realizadas para el levantamiento de información sobre la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto. Se ejecutaron cuatro campañas de terreno. La Tabla a continuación, muestra en detalle los puntos ejecutados en cada campaña, junto a las fechas en las cuales fueron desarrolladas.

Tabla 13. Puntos de muestreo realizado por campaña de terreno

Campaña	Fecha de levantamiento de información	Cantidad de puntos de muestreo realizados
Otoño 2021	19 y 26 de abril	7
Verano 2022	31 de enero al 04 de febrero	22
Otoño 2022	21 al 23 de marzo	22
Primavera 2022	24 al 28 de octubre	45
Invierno 2023	25 al 28 de julio	28
Total		124

Fuente: Elaboración propia.

En relación a la última campaña de muestreo efectuada en primavera del año 2022 se debe destacar que en ella se desarrolló el muestreo de vegetación geófitas. Considerando que, durante la estación primaveral, en particular entre los meses de septiembre y noviembre, es posible observar estos ejemplares en etapa de floración lo cual facilita su detección, identificación y reconocimiento, ya que rápidamente sus flores desaparecen cuando se acercan los meses estivales (Schiappacasse *et al.*, 2003).

5.2.1 Unidades de muestreo

El número de puntos de muestreo se determinó *a priori* y se ajustó en terreno de acuerdo con la variación de la estructura y dominancia observada en la vegetación a lo largo del área del Proyecto, levantando un total de 124 puntos o unidades muestrales distribuidas dentro de las unidades vegetacionales predefinidas en la fotointerpretación inicial, procurando mantener un diseño de muestreo aleatorio simple. La ubicación de los puntos de muestreo (Coordenadas UTM), campaña y respectiva formación se muestran en la siguiente tabla. La distribución de los puntos se muestra en la Figura 4 y Figura 5.

Tabla 14. Ubicación de los puntos de muestreo y formación

Punto de muestreo	Campaña	Datum WGS 84 Huso 18S		Uso Actual
		Norte (m)	Este (m)	
ENEL1	Otoño 2021	5.821.933	713.490	Áreas urbanas e industriales
ENEL2	Otoño 2021	5.821.944	713.672	Terreno agrícola
ENEL3	Otoño 2021	5.821.847	714.211	Áreas urbanas e industriales

Punto de muestreo	Campaña	Datum WGS 84 Huso 18S		Uso Actual
		Norte (m)	Este (m)	
ENEL4	Otoño 2021	5.822.415	714.924	Áreas urbanas e industriales
ENEL5	Otoño 2021	5.822.967	715.057	Áreas urbanas e industriales
ENEL6	Otoño 2021	5.823.219	715.541	Bosque
ENEL7	Otoño 2021	5.823.670	715.382	Terreno agrícola
F01	Invierno 2023	5.834.539	708.474	Cortina vegetal
F02	Invierno 2023	5.834.582	708.329	Terreno agrícola
F03	Invierno 2023	5.834.465	708.431	Terreno agrícola
F04	Invierno 2023	5.834.458	708.151	Cortina vegetal
F05	Invierno 2023	5.828.905	714.342	Plantación forestal
F06	Invierno 2023	5.828.547	714.771	Bosque
F07	Invierno 2023	5.828.498	714.587	Bosque
F08	Invierno 2023	5.828.690	714.565	Bosque
F09	Invierno 2023	5.828.576	714.675	Plantación forestal
F10	Invierno 2023	5.828.277	714.794	Bosque
F11	Invierno 2023	5.828.302	715.011	Matorral
F12	Invierno 2023	5.827.501	714.718	Cortina vegetal
F13	Invierno 2023	5.827.386	714.679	Cortina vegetal
F14	Invierno 2023	5.827.139	714.687	Terreno agrícola
F15	Invierno 2023	5.826.810	714.583	Terreno agrícola
F16	Invierno 2023	5.826.482	714.709	Cortina vegetal
F17	Invierno 2023	5.824.929	714.741	Cortina vegetal
F18	Invierno 2023	5.824.762	714.776	Cortina vegetal
F19	Invierno 2023	5.824.637	714.690	Pradera
F20	Invierno 2023	5.824.492	714.896	Cortina vegetal
F21	Invierno 2023	5.824.519	714.607	Matorral
F22	Invierno 2023	5.824.043	715.645	Cortina vegetal
F23	Invierno 2023	5.822.839	715.092	Área desprovista de vegetación
F24	Invierno 2023	5.822.727	714.979	Terreno agrícola
F25	Invierno 2023	5.822.170	714.748	Terreno agrícola
F26	Invierno 2023	5.821.962	713.608	Cortina vegetal
F27	Invierno 2023	5.822.053	713.498	Pradera
F28	Invierno 2023	5.828.822	714.374	Bosque
P01	Primavera 2022	5.834.554	708.923	Terreno agrícola
P02	Primavera 2022	5.834.218	708.216	Terreno agrícola
P03	Primavera 2022	5.833.919	708.227	Terreno agrícola
P04	Primavera 2022	5.833.594	708.185	Cortina vegetal
P05	Primavera 2022	5.833.540	708.124	Plantación forestal
P06	Primavera 2022	5.833.224	707.980	Bosque
P06a	Primavera 2022	5.832.939	707.966	Bosque
P06b	Primavera 2022	5.832.559	708.163	Bosque

Punto de muestreo	Campaña	Datum WGS 84 Huso 18S		Uso Actual
		Norte (m)	Este (m)	
P07	Primavera 2022	5.832.688	708.596	Bosque
P071	Otoño 2022	5.834.432	709.143	Terreno agrícola
P08	Primavera 2022	5.832.337	708.287	Bosque
P09	Primavera 2022	5.832.524	708.424	Bosque
P10	Primavera 2022	5.832.509	708.675	Bosque
P11	Primavera 2022	5.832.295	708.508	Bosque
P12	Primavera 2022	5.832.184	708.375	Bosque
P13	Primavera 2022	5.832.056	708.426	Bosque
P14	Primavera 2022	5.831.950	708.557	Plantación forestal
P15	Primavera 2022	5.831.956	709.197	Plantación forestal
P16	Primavera 2022	5.831.863	709.774	Plantación forestal
P17	Primavera 2022	5.831.667	710.083	Plantación forestal
P18	Primavera 2022	5.831.296	710.663	Plantación forestal
P20	Primavera 2022	5.830.765	711.503	Plantación forestal
P21	Primavera 2022	5.830.605	712.494	Cortina vegetal
P22	Primavera 2022	5.830.305	712.779	Plantación forestal
P23	Primavera 2022	5.829.984	713.026	Plantación forestal
P24	Primavera 2022	5.829.087	713.758	Plantación forestal
P25	Primavera 2022	5.828.889	714.376	Plantación forestal
P26	Primavera 2022	5.828.487	714.805	Bosque
P27	Primavera 2022	5.828.311	714.806	Bosque
P28	Primavera 2022	5.828.145	714.807	Bosque
P29	Primavera 2022	5.827.500	714.738	Cortina vegetal
P30	Primavera 2022	5.826.512	714.692	Cortina vegetal
P30a	Primavera 2022	5.826.569	714.600	Cortina vegetal
P30b	Primavera 2022	5.826.437	714.663	Plantación forestal
P31	Primavera 2022	5.826.292	714.699	Cortina vegetal
P32	Primavera 2022	5.826.032	714.661	Cortina vegetal
P33	Primavera 2022	5.825.651	714.617	Cortina vegetal
P34	Primavera 2022	5.825.516	714.598	Cortina vegetal
P35	Primavera 2022	5.824.497	714.895	Cortina vegetal
P36	Primavera 2022	5.824.044	715.546	Áreas urbanas e industriales
P37	Primavera 2022	5.823.820	715.262	Bosque
P38	Primavera 2022	5.823.742	715.321	Bosque
P39	Primavera 2022	5.823.699	715.356	Bosque
P40	Primavera 2022	5.823.473	715.395	Bosque
P41	Primavera 2022	5.823.216	715.526	Bosque
P42	Primavera 2022	5.821.979	713.605	Cortina vegetal
PI1	Verano 2022	5.831.956	708.806	Plantación forestal
PI10	Verano 2022	5.829.872	713.127	Plantación forestal

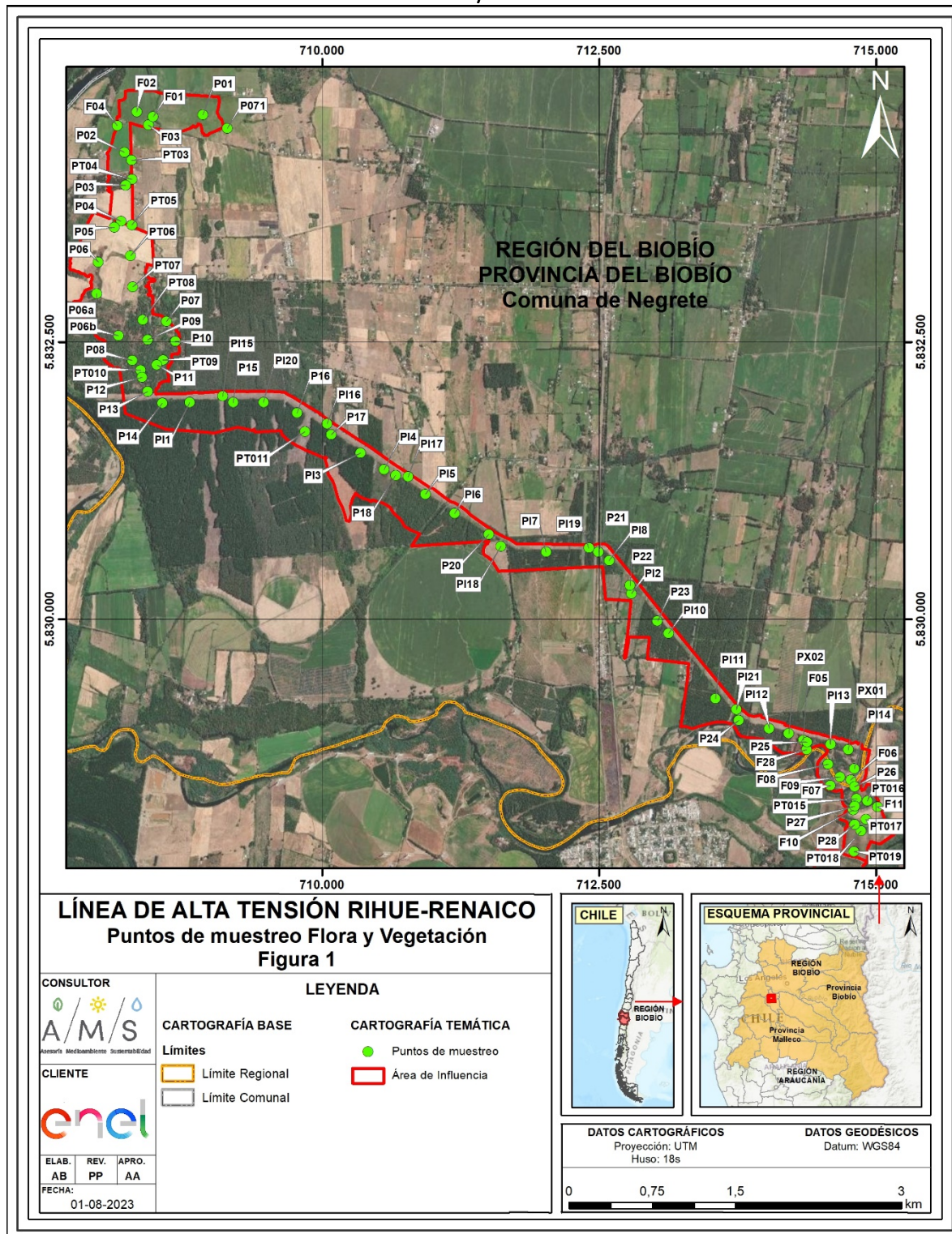
Punto de muestreo	Campaña	Datum WGS 84 Huso 18S		Uso Actual
		Norte (m)	Este (m)	
PI11	Verano 2022	5.829.282	713.551	Plantación forestal
PI12	Verano 2022	5.829.012	714.035	Plantación forestal
PI13	Verano 2022	5.828.869	714.588	Bosque
PI14	Verano 2022	5.828.648	714.804	Pradera
PI15	Verano 2022	5.832.014	709.102	Áreas urbanas e industriales
PI16	Verano 2022	5.831.764	710.044	Áreas urbanas e industriales
PI17	Verano 2022	5.831.287	710.777	Áreas urbanas e industriales
PI18	Verano 2022	5.830.657	711.612	Pradera
PI19	Verano 2022	5.830.645	712.407	Áreas urbanas e industriales
PI2	Verano 2022	5.830.230	712.791	Áreas urbanas e industriales
PI20	Verano 2022	5.831.958	709.471	Plantación forestal
PI21	Verano 2022	5.829.183	713.740	Áreas urbanas e industriales
PI3	Verano 2022	5.831.499	710.346	Plantación forestal
PI4	Verano 2022	5.831.353	710.560	Plantación forestal
PI5	Verano 2022	5.831.127	710.931	Plantación forestal
PI6	Verano 2022	5.830.955	711.197	Plantación forestal
PI7	Verano 2022	5.830.605	712.021	Plantación forestal
PI8	Verano 2022	5.830.528	712.590	Plantación forestal
PT010	Otoño 2022	5.832.248	708.361	Bosque
PT011	Otoño 2022	5.831.692	709.843	Plantación forestal
PT015	Otoño 2022	5.828.377	714.824	Área desprovista de vegetación
PT016	Otoño 2022	5.828.356	714.921	Bosque
PT017	Otoño 2022	5.828.191	714.906	Matorral
PT018	Otoño 2022	5.828.087	714.864	Áreas urbanas e industriales
PT019	Otoño 2022	5.827.899	714.799	Terreno agrícola
PT020	Otoño 2022	5.827.596	714.726	Terreno agrícola
PT023	Otoño 2022	5.826.430	714.713	Plantación forestal
PT024	Otoño 2022	5.824.880	714.750	Áreas urbanas e industriales
PT025	Otoño 2022	5.823.909	715.378	Bosque
PT026	Otoño 2022	5.824.472	715.018	Terreno agrícola
PT027	Otoño 2022	5.826.847	714.145	Terreno agrícola
PT03	Otoño 2022	5.834.147	708.279	Terreno agrícola
PT04	Otoño 2022	5.833.974	708.283	Terreno agrícola
PT05	Otoño 2022	5.833.558	708.282	Terreno agrícola
PT06	Otoño 2022	5.833.282	708.270	Terreno agrícola
PT07	Otoño 2022	5.833.000	708.291	Formación arbórea
PT08	Otoño 2022	5.832.703	708.383	Bosque
PT09	Otoño 2022	5.832.340	708.563	Bosque
PTX01	Otoño 2022	5.823.920	715.371	Terreno agrícola
PX01	Verano 2022	5.828.821	714.749	Plantación forestal



Punto de muestreo	Campaña	Datum WGS 84 Huso 18S		Uso Actual
		Norte (m)	Este (m)	
PX02	Verano 2022	5.828.966	714.211	Plantación forestal

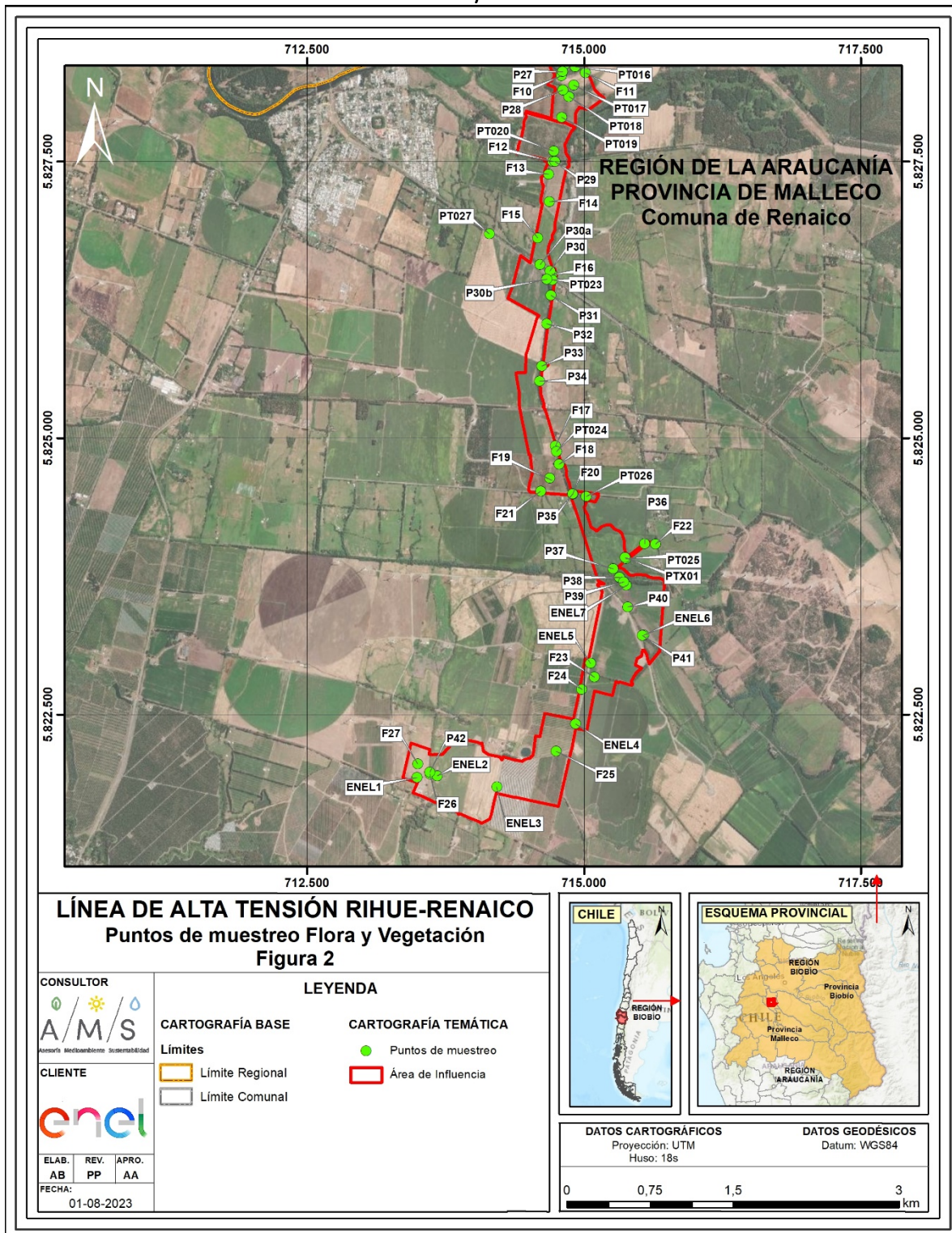
Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. Localización de puntos de muestreo en sector norte del área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia.

Figura 7. Localización de puntos de muestreo en sector sur del área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia.

5.2.1.1 Estadígrafos de muestreo

De acuerdo a los resultados observados, las comunidades que conforman las áreas que presentan cobertura arbórea de algún tipo, dentro del área de influencia del Proyecto presentan una variabilidad estructural alta con un 184,65% de coeficiente de variación y un error de muestreo de 3,79%, tal como se puede observar en la siguiente tabla.

Tabla 15. Estadígrafos de muestreo

Campaña	Verano 2022	Otoño 2022	Primavera 2022	Invierno 2023	Total
N° parcelas totales	27	22	45	28	124
N° Par. c/cobertura arbórea	14,00	9,00	41,00	17	81,00
Promedio (Nha)	741,88	530,83	1.243,19	375,55	476,19
Desviación Estándar	363,38	386,42	846,46	1.161,32	879,30
Coef. de Variación (%)	48,98	72,79	68,09	309,23	184,65
Error Estándar (pl/parc)	90,84	111,55	130,61	68,31	10,86
Grados de Libertad	15,00	11,00	41,00	16,00	80,00
t (1- α =0,95)	1,75	1,80	1,68	1,7459	1,6641
Error de Muestreo (%)	12,64	21,94	10,63	31,76	3,79

Fuente: Elaboración propia.

5.2.2 Vegetación

Dentro del área de influencia se identificaron formaciones correspondientes a cultivos agrícolas de distinta índole, plantaciones forestales, bosques, praderas, cortinas vegetales, formaciones arbóreas, matorral y cuerpos de agua, además de algunas áreas desprovistas de vegetación y zonas urbanas e industriales (viviendas, caminos internos, etc.).

La unidad predominante corresponde a cultivo agrícola, la cual abarca el 38,61% del área de influencia, lo que es equivalente a 248,34 ha. Principalmente son cultivos de maíz, trigo, arándanos, manzanas y avena.

En segundo lugar, se encuentran las formaciones de plantaciones de especies exóticas que representan en total el 26,45% (170,11 ha) del área de influencia. Esta formación está dominada por la presencia de plantaciones forestales de *Eucalyptus globulus* en primer lugar con 165,61 ha y *Pinus radiata* en una baja proporción con sólo 4,50.

Por su parte, las masas boscosas presentes en el AI alcanzan una superficie importante de 84,90 ha equivalente al 13,20% destacando la existencia de bosques mixtos, nativos y de exóticas. Le siguen las áreas urbanas e industriales que representan el 10,74% del área de influencia, lo que equivale a 69,10 ha y se constituyen principalmente por caminos internos, viviendas, cortafuegos y otras áreas. En menor proporción se localizan las áreas de praderas

con 39,47 ha que representan el 6,14% del AI, las áreas desprovistas de vegetación con el 1,48% (9,51 ha); cortinas vegetales con el 1,20% (7,75 ha); formaciones arbóreas ralas con el 1,09% (7,04 ha); las unidades de matorral que alcanzan las 5,47 ha (0,85%) y cuerpos de agua con un 0,24%, equivalente a 1,55 ha estimadas dentro del área de influencia del proyecto.

La tabla a continuación muestra las formaciones o unidades vegetacionales homogéneas (UVH) presentes en el área de influencia del proyecto, con sus respectivas asociaciones vegetacionales, registradas como resultado del levantamiento de información en terreno y muestreos de flora y forestales realizados, mientras que las Figuras 8 y 9 muestra la distribución de las formaciones vegetacionales (UVH) en el área de influencia del Proyecto.

Tabla 16. Detalle de superficies según uso actual del suelo, formaciones y asociaciones vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto

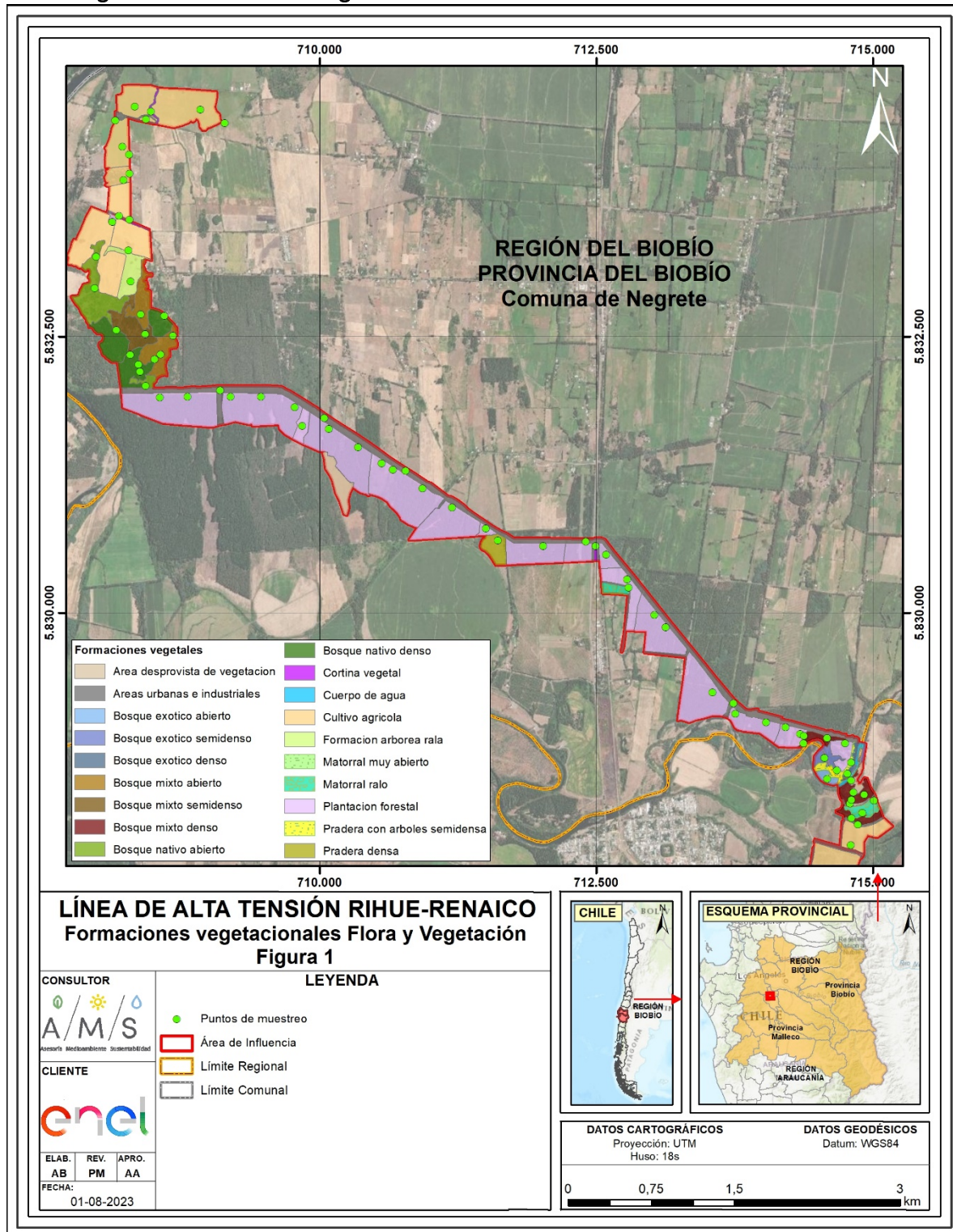
Uso actual / Formación / Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Terreno agrícola	248,34	38,61%
Cultivo agrícola	248,34	38,61%
Cultivo agrícola	248,34	38,61%
Plantación forestal	170,11	26,45%
Plantación forestal	170,11	26,45%
Plantación forestal de <i>Eucalyptus globulus</i>	165,61	25,75%
Plantación forestal de <i>Pinus radiata</i>	4,50	0,70%
Bosque	84,90	13,20%
Bosque mixto abierto	21,31	3,31%
Bosque mixto abierto de <i>Acacia melanoxylon</i> - <i>Aristotelia chilensis</i>	7,96	1,24%
Bosque mixto abierto de <i>Salix humboldtiana</i> - <i>Acacia dealbata</i>	6,85	1,07%
Bosque mixto abierto de <i>Quercus robur</i> - <i>Peumus boldus</i>	6,50	1,01%
Bosque nativo denso	19,11	2,97%
Bosque nativo denso de <i>Nothofagus obliqua</i> - <i>Cryptocarya alba</i>	15,11	2,35%
Bosque nativo denso de <i>Aristotelia chilensis</i> - <i>Lomatia hirsuta</i>	3,99	0,62%
Bosque nativo abierto	15,48	2,41%
Bosque nativo abierto de <i>Cryptocarya alba</i> - <i>Peumus boldus</i>	13,87	2,16%
Bosque nativo abierto de <i>Cryptocarya alba</i> - <i>Lithraea caustica</i>	1,61	0,25%
Bosque mixto denso	14,00	2,18%
Bosque mixto denso de <i>Acacia dealbata</i> - <i>Salix humboldtiana</i>	7,41	1,15%
Bosque mixto denso de <i>Salix humboldtiana</i> - <i>Acacia dealbata</i>	4,20	0,65%
Bosque mixto denso de <i>Pinus radiata</i> - <i>Cryptocarya alba</i>	2,39	0,37%
Bosque mixto semidenso	8,92	1,39%

Uso actual / Formación / Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Bosque mixto semidenso de <i>Acer pseudoplatanus</i> - <i>Cryptocarya alba</i>	8,92	1,39%
Bosque exótico semidenso	3,42	0,53%
Bosque exótico semidenso de <i>Salix fragilis</i> - <i>Acacia dealbata</i>	2,87	0,45%
Bosque exótico semidenso de <i>Salix fragilis</i>	0,55	0,09%
Bosque exótico abierto	1,56	0,24%
Bosque exótico abierto de <i>Acacia dealbata</i> - <i>Genista monspessulana</i>	1,56	0,24%
Bosque exótico denso	1,10	0,17%
Bosque exótico denso de <i>Acacia dealbata</i> - <i>Salix fragilis</i>	1,10	0,17%
Áreas urbanas e industriales	69,10	10,74%
Áreas urbanas e industriales	69,10	10,74%
Cortafuego	41,97	6,53%
Caminos	21,74	3,38%
Área urbana	3,98	0,62%
Área industrial	1,40	0,22%
Pradera	39,47	6,14%
Pradera semidensa	32,13	5,00%
Pradera semidensa de <i>Holcus lanatus</i> - <i>Trifolium repens</i>	17,92	2,79%
Pradera semidensa de <i>Poa annua</i> - <i>Trifolium repens</i>	14,21	2,21%
Pradera densa	4,80	0,75%
Pradera densa de <i>Matricaria chamomilla</i>	4,80	0,75%
Pradera con árboles semidensa	2,54	0,40%
Pradera con árboles de <i>Briza minor</i> - <i>Acacia dealbata</i>	2,54	0,40%
Área desprovista de vegetación	9,51	1,48%
Área desprovista de vegetación	9,51	1,48%
Zona denudada	8,57	1,33%
Canal de regadío	0,94	0,15%
Cortina vegetal	7,75	1,20%
Cortina vegetal	7,75	1,20%
Cortina vegetal de <i>U.minor</i> - <i>P.nigra</i> - <i>E.globulus</i>	1,15	0,18%
Cortina vegetal de <i>Salix humboldtiana</i> - <i>Populus nigra</i>	0,51	0,08%
Cortina vegetal de <i>Acacia dealbata</i> - <i>Rubus ulmifolius</i>	0,93	0,14%
Cortina vegetal de <i>Salix humboldtiana</i>	1,01	0,16%
Cortina vegetal de <i>Acacia dealbata</i> - <i>Salix humboldtiana</i>	0,75	0,12%
Cortina vegetal de <i>Populus nigra</i> - <i>Acacia melanoxylon</i>	0,66	0,10%
Cortina vegetal de <i>Eucalyptus globulus</i> - <i>Acer pseudoplatanus</i>	0,58	0,09%
Cortina vegetal de <i>Salix humboldtiana</i> - <i>Populus nigra</i>	0,51	0,08%

Uso actual / Formación / Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Cortina vegetal de <i>Ulmus minor</i> - <i>Acacia dealbata</i>	0,29	0,05%
Cortina vegetal de <i>Acacia dealbata</i> - <i>Quercus robur</i>	0,22	0,03%
Cortina vegetal de <i>Populus nigra</i> - <i>Acacia dealbata</i>	0,06	0,01%
Formación arbórea	7,04	1,09%
Formación arbórea rala	7,04	1,09%
Formación arbórea rala de <i>Aristotelia chilensis</i>	7,04	1,09%
Matorral	5,47	0,85%
Matorral ralo	4,94	0,77%
Matorral ralo de <i>Rubus ulmifolius</i>	4,94	0,77%
Matorral muy abierto	0,53	0,08%
Matorral muy abierto de <i>Rubus ulmifolius</i>	0,38	0,06%
Matorral muy abierto de <i>Rubus ulmifolius</i> - <i>Genista monspessulana</i>	0,15	0,02%
Cuerpo de agua	1,55	0,24%
Cuerpo de agua	1,55	0,24%
Rio	1,55	0,24%
Total general	643,23	100,00%

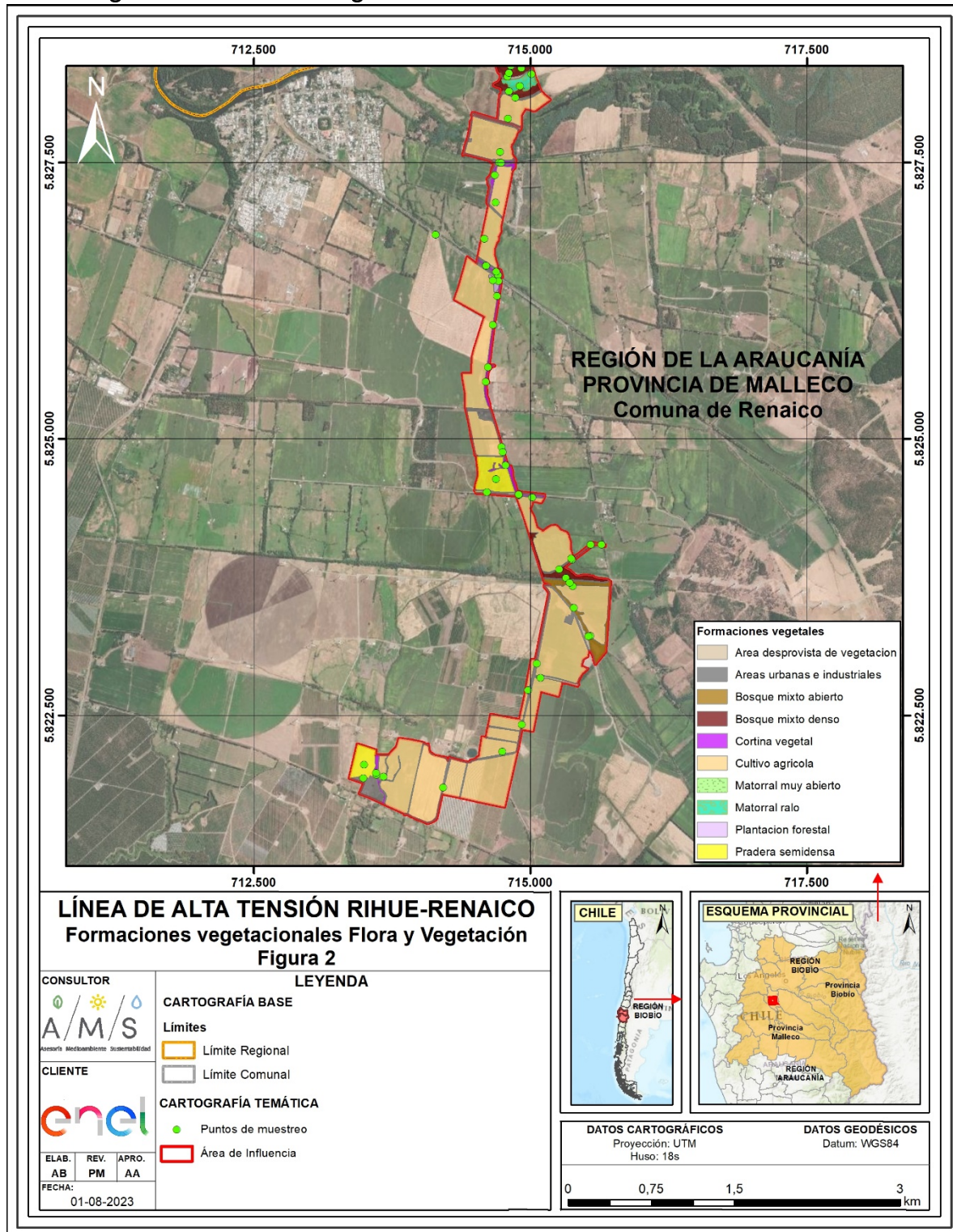
Fuente: Elaboración propia.

Figura 8. Formaciones vegetacionales en el sector norte del área de influencia



Fuente: Elaboración propia.

Figura 9. Formaciones vegetacionales en el sector sur del área de influencia



Fuente: Elaboración propia

5.2.2.1 Bosque

Las áreas cuyo uso actual del suelo corresponde a bosque se caracterizan por encontrarse insertas entre plantaciones forestales, lo que ha permitido el desarrollo de un bosque mixto con presencia de especies exóticas como *Acacia dealbata*, *Pinus radiata*, *Acacia melanoxylon*, *Acer pseudoplatanus* y *Eucalyptus globulus* entre otras, que se entremezclan con especies nativas como *Cryptocarya alba*, *Lithraea caustica* y *Peumus boldus*, además de *Aristotelia chilensis* y *Lomatia hirsuta* en los estratos menores. Otra característica relevante, es que la presencia de estas unidades de bosque, generalmente se encuentran asociada a bordes de ríos y quebradas, cumpliendo un rol ecológico de protección, que evita procesos de contaminación y sedimentación a los cursos de agua por causa de la corta de las plantaciones forestales aledañas. Cabe mencionar que, a pesar de que estas formaciones se encuentran fuertemente intervenidas, aún es posible encontrar pequeños remanentes de bosque nativo, dominados por la presencia de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*. Esta unidad representa el 13,20% de toda el área de influencia del Proyecto, lo cual equivale a 84,90 ha.

Tabla 17. Unidades de bosque presente en el área de influencia del Proyecto

Formaciones boscosas y Asociaciones vegetacionales	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Bosque mixto abierto	21,31	3,31%
Bosque mixto abierto de <i>Acacia melanoxylon</i> - <i>Aristotelia chilensis</i>	7,96	1,24%
Bosque mixto abierto de <i>Salix humboldtiana</i> - <i>Acacia dealbata</i>	6,85	1,07%
Bosque mixto abierto de <i>Quercus robur</i> - <i>Peumus boldus</i>	6,50	1,01%
Bosque nativo denso	19,11	2,97%
Bosque nativo denso de <i>Nothofagus obliqua</i> - <i>Cryptocarya alba</i>	15,11	2,35%
Bosque nativo denso de <i>Aristotelia chilensis</i> - <i>Lomatia hirsuta</i>	3,99	0,62%
Bosque nativo abierto	15,48	2,41%
Bosque nativo abierto de <i>Cryptocarya alba</i> - <i>Peumus boldus</i>	13,87	2,16%
Bosque nativo abierto de <i>Cryptocarya alba</i> - <i>Lithraea caustica</i>	1,61	0,25%
Bosque mixto denso	14,00	2,18%
Bosque mixto denso de <i>Acacia dealbata</i> - <i>Salix humboldtiana</i>	7,41	1,15%
Bosque mixto denso de <i>Salix humboldtiana</i> - <i>Acacia dealbata</i>	4,20	0,65%
Bosque mixto denso <i>Pinus radiata</i> - <i>Cryptocarya alba</i>	2,39	0,37%
Bosque mixto semidenso	8,92	1,39%
Bosque mixto semidenso de <i>Acer pseudoplatanus</i> - <i>Cryptocarya alba</i>	8,92	1,39%
Bosque exótico semidenso	3,42	0,53%
Bosque exótico semidenso de <i>Salix fragilis</i> - <i>Acacia dealbata</i>	2,87	0,45%
Bosque exótico semidenso de <i>Salix fragilis</i>	0,55	0,09%
Bosque exótico abierto	1,56	0,24%

Formaciones boscosas y Asociaciones vegetacionales	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Bosque exótico abierto de <i>Acacia dealbata</i> - <i>Teline monspessulana</i>	1,56	0,24%
Bosque exótico denso	1,10	0,17%
Bosque exótico denso de <i>Acacia dealbata</i> - <i>Salix fragilis</i>	1,10	0,17%

Fuente: Elaboración propia.

5.2.2.1.1 Bosque nativo

La formación de bosque nativo, corresponde a parches vegetacionales insertos entre áreas completamente intervenidas por actividades agrícolas y/o forestales, que alcanzan una superficie total de 34,58 ha equivalente al 5,38% del área de influencia del Proyecto. En general se observan dos formaciones principales; la de mayor abundancia dentro del AI corresponde a un bosque nativo de cobertura densa, el cual en aquellos sectores menos intervenidos está dominado por la asociación vegetacional homogénea de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba* del tipo forestal Roble-Raulí-Coihue A medida que el grado de intervención aumenta se da paso a una asociación abierta del tipo forestal Esclerófilo dominado por *Cryptocarya alba* y acompañado principalmente por *Lithraea caustica* y/o *Peumus boldus* y finalmente a un renoval de *Aristotelia chilensis* con *Lomatia hirsuta*.

En general acompañando ambas asociaciones se encuentran *Aristotelia chilensis* y *Lomatia hirsuta* en estados juveniles, además arbustos tales como: *Muehlenbeckia hastulata*, *Azara integrifolia*, *Myrceugenia obtusa*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia pyrifolia*, *Baccharis genistelloides* y *Teline monspessulana* además de *Rubus ulmifolius* y *Rosa rubiginosa*.

Por otro lado, en el estrato herbáceo se observa un alto número de especies, entre las que destacan: *Bomarea salsilla*, *Cirsium vulgare*, *Pasithea caerulea*, *Holcus lanatus*, *Vicia sativa*, *Chusquea quila*, *Galium hypocarpium*, *Herreria stellata*, *Holcus lanatus*, *Avena barbata* y *Briza minor*, entre otras. También se observan algunas enredaderas del género *Dioscorea* y lianas como *Lardizabala funaria* y *Clematicissus striata*. En el siguiente set fotográfico es posible observar algunas de las características de la formación.

Fotografía 1. Bosque nativo en área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

De acuerdo a los antecedentes presentados y los resultados obtenidos de los inventarios forestales y considerando la Tipología forestal de Donoso (1981) las áreas constituidas por bosque nativo dentro del área de influencia del proyecto corresponden a un antiguo bosque del Tipo Forestal Roble-Raulí-Coihue el cual se encuentra altamente degradado (presencia

solo de remanentes de Roble) producto tanto de la acción antrópica como por efectos del cambio climático y escasez hídrica. Dado que la cobertura y dominancia de Roble es actualmente muy baja (menor al 50% según los resultados de los inventarios forestales desarrollados en el área) la presencia de ejemplares del Tipo Forestal Esclerófilo como Peumo, Boldo y Litre principalmente, comienzan a tomar dominancia en los estratos superiores. En términos de su estructura corresponde un bosque secundario mayoritariamente renoval de especies esclerófilas con presencia de ejemplares adultos de roble.

5.2.2.1.2 Bosque exótico

Esta formación se constituye principalmente de especies alóctonas, siendo el resultado de un alto grado intervención antrópica existente en toda el área de influencia del Proyecto. En esta formación domina la presencia de *Salix fragilis* que da nombre a una de las asociaciones vegetacionales, pudiendo estar acompañada en el estrato arbóreo por otras exóticas como *Acacia dealbata* y *Acacia melanoxylon*, siendo estas últimas dominantes en algunas condiciones más favorables para su desarrollo. Generalmente se encuentran acompañadas de especies herbáceas como *Cyperus eragrostis* y *Rumex acetosella*, así como también especies arbustivas como *Otholobium glandulosum*, *Teline monspessulana* y *Rubus ulmifolius*, entre otras. Una de las principales características de esta unidad, es que parte de ella se encuentra bordeando la orilla del río, siendo un parche vegetacional de protección para el curso de agua. Esta unidad abarca 6,08 ha, lo que representa tan solo el 0,95% del área de influencia del Proyecto.

Fotografía 2. Bosque exótico semidenso de *Salix fragilis* en área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.2.2.1.3 Bosque mixto

Las áreas cuyo uso actual corresponde a bosque mixto se caracterizan por la presencia de especies tanto alóctonas como autóctonas, en condiciones en las que las coberturas de exóticas sobrepasan el 50% de la cobertura total del dosel arbóreo. Se destacan especies como: *Pinus radiata*, *Quercus macrocarpa*, *Eucalyptus globulus* y *Acacia melanoxylon*, entre las exóticas y *Peumus boldus*, *Lithraea caustica*, *Cryptocarya alba*, y *Salix humboldtiana*, entre las nativas. Algunas de las especies introducidas acompañantes presentes en esta unidad corresponden a: *Acacia dealbata*, *Acer pseudoplatanus*, *Robinia pseudoacacia*, *Ulmus minor*, *Populus alba* y *Populus nigra*. Mientras que entre las nativas destacan *Aristotelia chilensis*, *Lomatia hirsuta*, y *Cestrum parqui*. Esta unidad representa el 6,88% (44,24 ha) del área de influencia del Proyecto.

La cobertura de esta formación varía de abierta a densa, dependiendo tanto del grado de intervención que presente como de la composición de especies estructurantes. De esta manera en las condiciones más abiertas del bosque, las combinaciones de especies predominantes dan nombre a las asociaciones vegetacionales más abundantes, destacándose el bosque mixto abierto de *Salix humboldtiana*, de *Acacia dealbata* y *Peumus boldus* o de *Quercus robur* y *Peumus boldus*, además de *Acacia melanoxylon* con *Aristotelia chilensis* y/o *Lomatia hirsuta*.

El bosque mixto semidenso encontrado en el área de influencia del proyecto se caracteriza principalmente por la presencia de *Salix humboldtiana*, ya sea como acompañante de *Acacia melanoxylon* o como dominante junto a *Acacia dealbata*. Mientras que el bosque mixto denso se localiza en zonas aledañas a plantaciones forestales donde *Pinus radiata* a invadido terrenos dominados por *Peumus boldus*. El estrato arbustivo es común dentro de las unidades vegetacionales del bosque mixto señaladas observándose variaciones en términos de cobertura principalmente. Se destaca así la presencia de *Myrceugenia obtusa*, *Azara integrifolia*, *Azara microphylla*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Rubus ulmifolius*, *Teline monspessulana*, *Senna candolleana*, *Rosa rubiginosa*, *Proustia cuneifolia*, *Otholobium glandulosum*, entre otras. Acompañan las formaciones arbóreas dominantes, herbáceas como: *Galium hypocarpium*, *Holcus lanatus*, *Pasithea caerulea*, *Plantago lanceolata*, *Avena barbata*, *Galega officinalis*, *Conium maculatum*, *Trifolium arvense*, *Capsella bursa-pastoris* y *Cirsium vulgare*, además de *Clematicissus striata*, *Dioscorea brachybotrya* y *Convolvulus arvensis*, entre otras.

Fotografía 3. Bosque mixto en área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.2.2.2 Formación arbórea

Esta formación se caracteriza por la existencia de la unidad vegetacional de formación arbórea rala de *Aristotelia chilensis*, la cual no alcanza a cumplir con el porcentaje de cobertura para constituir un bosque (25%). Esta unidad es la muestra de lo que la

perturbación antrópica ha causado en el paisaje, ocasionando fragmentación en las formaciones vegetacionales, y con ello la generación de claros en los cuales colonizan especies pioneras, como es el caso de *A. chilensis*. La unidad vegetacional cubre el 1,09% del área de influencia del Proyecto, equivalente a 7,04 ha. La tabla y fotografía a continuación detallan mayor información.

Tabla 18. Formación arbórea en el área de influencia del Proyecto

Uso actual / Formación / Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Formación arbórea	7,04	1,09
Formación arbórea rala de <i>Aristotelia chilensis</i>	7,04	1,09

Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 4. Formación arbórea de *Aristotelia chilensis*



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.2.2.3 Plantación forestal

Dentro de esta formación, destaca la asociación vegetacional plantación forestal de *Eucalyptus globulus* que representa el 26,45% de la superficie del área de influencia con un total de 170,11 ha (Tabla 19), dentro de ellas se han observado plantaciones en distinto estado pasando desde adultas a recién plantadas, siendo cosechadas algunos paños durante el desarrollo de las distintas campañas de muestreo. Se pudo observar especies acompañantes como *Aristotelia chilensis* y *Peumus boldus* en algunos puntos de muestreo. En general el estrato arbustivo es muy escaso y está dominado por *Rubus ulmifolius* y *Ulex europaeus*. Se observan herbáceas como *Cirsium vulgare*, *Conium maculatum*, *Vicia sativa* y *Galega officinalis*. En el siguiente set fotográfico se puede observar dicha formación.

Tabla 19. Plantaciones forestales en área de influencia del proyecto.

Uso actual / Formación / Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Plantación forestal	170,11	26,45%
Plantación forestal de <i>Eucalyptus globulus</i>	165,61	25,75%
Plantación forestal de <i>Pinus radiata</i>	4,50	0,70%

Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 5. Plantación de *Eucalyptus globulus*



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

En las siguientes fotografías se puede observar la asociación vegetacional plantación forestal de *Pinus radiata*, la cual representa el 0,70% de la superficie del área de influencia con 4,50 ha.

Fotografía 6. Plantación de *Pinus radiata*



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.2.2.4 Cortinas vegetales

Corresponde a formaciones arbóreas, principalmente exóticas, utilizadas tanto para subdivisiones prediales, así como también para protección contra la acción del viento. En general la conformación de estas formaciones de cortinas vegetales es variada presentándose en mayor abundancia los géneros populus, salix y acacias. Destacan las especies *Populus alba* y *Populus nigra*, *Salix humboldtiana*, *Acacia dealbata* y *Acacia melanoxylon*, además de *Ulmus minor*, *Robinia pseudoacacia*, *Quercus rubur* y *Eucalyptus globulus*.

De acuerdo a lo anterior y a nivel de participación dentro del área de influencia, destacan las asociaciones que no presentan un elemento arbóreo dominante por sobre otro y aquellas asociaciones de *Eucalyptus globulus*, *Populus nigra*, *Salix humboldtiana* y *Acacia dealbata* representando el 1,20% del área de influencia con 7,75 ha de la superficie total del AI. El resto de las cortinas observadas corresponden a combinaciones de los elementos arbóreos ya mencionados con especies de menor participación como *Ulmus minor*, *Hacer pseudoplatanus* y *Quercus robur* en distintos grados de participación determinados por los inventarios forestales realizados.

Acompañan estas unidades una escasa variedad de arbustos entre los que dominan; *Teline monspessulana*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Rubus ulmifolius* y *Rosa rubiginosa*. En cuanto al estrato herbáceo es posible encontrar ejemplares de *Avena barbata*, *Cerastium fontanum*, *Cichorium intybus*, *Cirsium vulgare*, *Galega officinalis* y *Holcus lanatus*, destacándose la

observación y registro de las especies *Adiantum chilense* y *Blechnum hastatum* en el punto de muestreo (P29), ambas especies catalogadas bajo “Preocupación menor” (LC) en Chile continental. Es importante destacar, que pese a no tener una alta representatividad a nivel de superficie las cortinas, en ambientes altamente intervenidos como este y con presencia de cultivos agrícolas, cumplen con el objetivo de protección contra vientos, principalmente, además de formar una barrera contra la polución. La tabla siguiente presenta el detalle de las asociaciones vegetacionales observadas en las cortinas vegetales del área de influencia del proyecto y en el siguiente set fotográfico es posible apreciar las características de estas formaciones.

Tabla 20. Unidades cortinas vegetales en el área de influencia del Proyecto

Uso actual / Formación / Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Cortina vegetal	7,75	1,20%
<i>U.minor-P.nigra-E.globulus</i>	1,15	0,18%
<i>Salix humboldtiana-Populus nigra</i>	0,51	0,08%
<i>Acacia dealbata-Rubus ulmifolius</i>	0,93	0,14%
<i>Salix humboldtiana</i>	1,01	0,16%
<i>Acacia dealbata-Salix humboldtiana</i>	0,75	0,12%
<i>Populus nigra-Acacia melanoxylon</i>	0,66	0,10%
<i>Eucalyptus globulus-Acer pseudoplatanus</i>	0,58	0,09%
<i>Salix humboldtiana-Populus nigra</i>	0,51	0,08%
<i>Ulmus minor-Acacia dealbata</i>	0,29	0,05%
<i>Acacia dealbata-Quercus robur</i>	0,22	0,03%
<i>Populus nigra-Acacia dealbata</i>	0,06	0,01%

Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 7. Formaciones de cortinas vegetales en área de influencia del Proyecto





Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.2.2.5 Matorral

En particular dentro del área de influencia y el uso actual de matorral se identificaron sólo dos unidades vegetacionales denominadas matorral ralo y matorral muy abierto, en función del nivel de cobertura que alcanza el estrato arbustivo. Ambas se encuentran constituidas por especies invasoras como *Rubus ulmifolius* y *Teline monspessulana* dominando el estrato arbustivo, acompañados de herbáceas como *Cirsium vulgare* y *Conium maculatum*, entre otras, que son muestra del grado de intervención que presentan dichas áreas. Es importante destacar que, durante el desarrollo de las campañas de terreno en las distintas estaciones, se ha observado una disminución importante en la superficie representada por esta unidad, debido principalmente a la ocupación de estos terrenos con cultivos agrícolas. Es posible observar algo de vegetación nativa de especies pioneras como *Aristotelia chilensis*, *Cestrum parqui* y *Muehlenbeckia hastulata*, que refuerzan el estado de perturbación antrópica que han afectado a estas áreas. Lo anterior, recae en que estas unidades presenten coberturas principalmente de ralas a muy abiertas, que superan el 2% de cobertura arbustiva, pero que no sobrepasan el 25% de cobertura. Esta unidad abarca, en la actualidad el 0,85% del área de influencia, que corresponde a 5,47 ha (ver Tabla 21 y Fotografía 8).

Tabla 21. Unidades de matorral en el área de influencia del Proyecto

Uso actual / Formación /Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Matorral	5,47	0,85%
Matorral ralo	4,94	0,77%
Matorral ralo de <i>Rubus ulmifolius</i>	4,94	0,77%
Matorral muy abierto	0,53	0,08%
Matorral muy abierto de <i>Rubus ulmifolius</i>	0,38	0,06%
Matorral muy abierto de <i>Rubus ulmifolius-Teline monspessulana</i>	0,15	0,02%

Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 8. Formación de matorral en área de influencia del Proyecto, matorral ocupado actualmente con cultivo agrícola



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.2.2.6 Pradera

En términos generales la unidad de pradera representa el 6,14% del área de influencia del Proyecto, que corresponde a 39,47 ha. Las formaciones de praderas surgen a partir de áreas anteriormente intervenidas, por lo cual se constituyen principalmente de especies introducidas como *Matricaria chamomilla*, *Poa annua*, *Poa pratensis*, *Holcus lanatus*, *Conium maculatum*, *Avena barbata*, *Rumex acetocella*, *Briza minor*, *Trifolium arvense* y *Trifolium repens* entre otras, las cuales se encuentran acompañadas por algunos elementos nativos como *Verbena bonariensis*, *Carex excelsa*, *Madia chilensis*, *Cyperus eragrostis*, *Convolvulus chilensis*, entre otras. Se distinguen en particular dentro del área de influencia del proyecto tres unidades vegetacionales homogéneas: la primera correspondiente a una pradera semidensa dominada *Poa annua*, *Holcus lanatus* y *Trifolium repens* que representa el 5,0% de la superficie del área de influencia, le sigue una pradera densa de *Matricaria chamomilla* con el 0,75% del AI (ver Tabla 22). La Fotografía 9 presenta ejemplo de las formaciones y asociaciones de pradera encontradas en el área de influencia del Proyecto.

Fotografía 9. Formaciones de pradera en área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.2.2.7 Pradera con árboles

Por otro lado, *cabe* mencionar que, en ocasiones estas unidades se encuentran acompañadas de especies arbóreas alóctonas como *Acacia dealbata* y *Acacia melanoxylon* y arbustos como *Teline monspessulana* constituyendo de esta forma, la asociación vegetal de pradera con árboles semidensa la cual se encuentra dominada por *Briza minor* y *Acacia dealbata* y representa el 0,4% del AI. Esta formación se caracteriza por presentar una cobertura de copa superior a 7% mientras que las especies herbáceas dominantes como *Briza minor* y *Conium maculatum* alcanzan coberturas por sobre el 50%, representando lo que es una pradera típica de áreas intervenidas. Esta unidad abarca 2,54 ha (0,40%) del área de influencia del Proyecto (ver Fotografía 10).

Fotografía 10. Pradera con árboles de *Briza minor*– *A. dealbata*



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

Tabla 22. Unidades de praderas presente en área de influencia del Proyecto

Uso actual / Formación /Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Pradera	39,47	6,14%
Pradera semidensa	32,13	5,00%
Pradera semidensa de <i>Holcus lanatus</i> - <i>Trifolium repens</i>	17,92	2,79%
Pradera semidensa de <i>Poa annua</i> - <i>Trifolium repens</i>	14,21	2,21%
Pradera densa	4,80	0,75%
Pradera densa de <i>Matricaria chamomilla</i>	4,80	0,75%
Pradera con árboles semidensa	2,54	0,40%
Pradera con árboles semidensa de <i>Briza minor</i> - <i>Acacia dealbata</i>	2,54	0,40%

Fuente: Elaboración propia.

5.2.2.8 Cultivo agrícola

La unidad de cultivo agrícola, emerge de la intervención de bosque nativo, como reemplazo de una actividad económica común en esta zona. Es por lo anterior, que su representatividad en el área de influencia, resulta relevante, siendo la unidad con mayor extensión, abarcando 248,34 ha, lo que equivale al 38,61% del área de influencia del Proyecto. Entre los cultivos más observados destacan: *Avena sativa*, *Medicago sativa*, *Prunus pérsica*, *Vaccinium corymbosum*, *Malus doméstica* y *Zea mays* (ver Fotografía 11).

Tabla 23. Cultivo agrícola presente en el área de influencia del Proyecto

Uso actual / Formación /Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Terreno agrícola	248,34	38,61%
Cultivo agrícola	248,34	38,61%
Cultivo agrícola	248,34	38,61%

Fuente: Elaboración propia.

En el siguiente set fotográfico se pueden visualizar los diversos cultivos que se identificaron en terreno. Como aquellos cultivos de maíz, trigo, arándanos, manzanas, entre otras.

Fotografía 11. Cultivos agrícolas en área de influencia del Proyecto

Cultivo de *Zea mays*



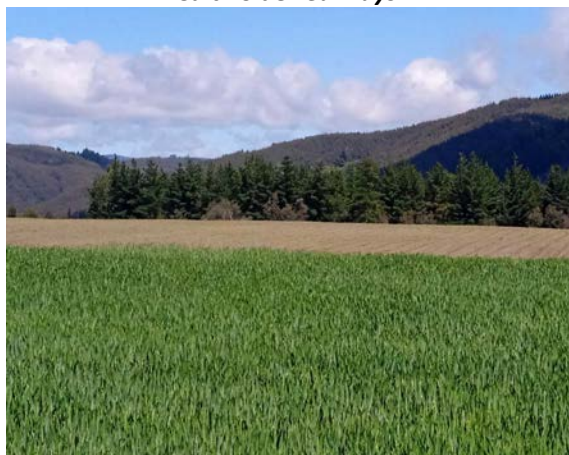
Cultivo de *Prunus persica*



Cultivo de *Lotus pedunculatus* – *Medicago sativa*



Cultivo de *Zea mays*



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.2.2.9 Área desprovista de vegetación

Las áreas desprovistas de vegetación, tal como indica su nombre, son aquellos sectores donde no hay presencia de vegetación, encontrándose suelo desnudo o sectores donde la cobertura vegetal es menor al 1% de cobertura (zona denudada). Esta unidad representa el 1,48% (9,51 ha) del área de influencia del Proyecto (ver Tabla 24).

Tabla 24. Áreas desprovistas de vegetación en el área de influencia del Proyecto

Uso Actual	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Área desprovista de vegetación	9,51	1,48%
Zona denudada	8,57	1,33%
Canal de regadío	0,94	0,15%

Fuente: Elaboración propia.

5.2.2.10 Cuerpos de agua

La unidad de cuerpo de agua, corresponde a cursos de agua presente en el sector que para el caso corresponde al río Renaico. Esta unidad abarca el 0,24% (1,55 ha) del área de influencia del Proyecto (ver Tabla 25 y Fotografía 12).

Tabla 25. Cuerpos de agua en el área de influencia del Proyecto

Uso Actual	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Cuerpos de agua	1,55	0,24%
Río	1,55	0,24%

Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 12. Curso de agua, río Renaico



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.2.2.11 Áreas urbanas e industriales

Esta unidad corresponde a aquellas áreas utilizadas como caminos de acceso, viviendas, zonas de acopio maderero y cortafuegos, entre otras, representando el 10,74% (69,10 ha) (Tabla 26).

Tabla 26. Áreas urbanas e industriales en el área de influencia del Proyecto

Formación / Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Áreas urbanas e industriales	69,10	10,74%
Cortafuego	41,97	6,53%
Caminos	21,74	3,38%
Área urbana	3,98	0,62%
Área industrial	1,40	0,22%

Fuente: Elaboración propia.

Cabe mencionar que, en aquellas áreas denominadas como cortafuego, fueron colonizadas por especies vegetales alóctonas, que han conformado praderas abiertas y formaciones de matorral ralo. No obstante, lo anterior, dada la constante intervención que sufren estas áreas, y la funcionalidad técnica que presentan, es que se mantuvieron con el rol de cortafuego (ver Fotografía 13).

Fotografía 13. Áreas urbanas e industriales dentro del área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.2.3 Riqueza de especies

A partir de las prospecciones realizadas en el área de influencia del Proyecto, se registró una riqueza total de plantas vasculares de 137 especies correspondientes a 54 familias. Las familias más representadas corresponden a Asteraceae y Fabaceae con 18 y 17 especies respectivamente, seguidas por Poaceae con 12 y luego Brassicaceae y Salicaceae con 7 especies cada una.

Se registraron 20 taxa nativos (lo cual corresponde al 14,6% del total de especies, de las cuales siete (7) especies representan el estrato arbóreo, dos (2) especies conforman el estrato arbustivo, y once (11) especies en el estrato herbáceo. Respecto a las especies de origen endémico fueron identificadas 27 taxas correspondiendo al 19,71% del total de las especies, dentro de esta categoría tres (3) poseen hábito arbóreo, diez (10) de hábito arbustivo, nueve (9) son herbáceas, registrándose además tres (3) enredaderas y dos (2) lianas. Por otro lado, se registró la presencia de 90 especies introducidas (alóctonas) correspondientes al 65,69% del total de especies detectadas, tratándose de 17 especies arbóreas, seis (6) arbustivas, 66 herbáceas y una enredadera.

Referente al hábito de crecimiento de las especies, la mayor parte de la flora está constituida por especies catalogadas como herbáceas con 86 especies, abarcando el 62,77% del total de especies; le sigue en segundo lugar las especies arbóreas con 27 taxa (19,71%) y por último el hábito arbustivo con 18 taxa (13,14%), también se registraron cuatro (4) especies de enredaderas y dos (2) lianas correspondientes al 2,92% y 1,46% respectivamente (ver Tabla 27).

Tabla 27. Distribución de las especies según hábito de crecimiento y origen biogeográfico

Hábito de crecimiento	Origen biogeográfico			Total general	Representatividad (%)
	Endémica	Introducida	Nativa		
Arbóreo	3	17	7	27	19,71%
Arbustivo	10	6	2	18	13,14%
Enredadera	3	1	0	4	2,92%
Herbáceo	9	66	11	86	62,77%
Liana	2	0	0	2	1,46%
Total general	27	90	20	137	100,00%
Representatividad (%)	19,71%	65,69%	14,60%	100,00%	

Fuente: Elaboración propia.

Respecto al estado de conservación de las especies, se localizaron *Adiantum chilense* y *Blechnum hastatum* (herbáceas), ambas en categoría NT o casi amenazada en el Archipiélago de Juan Fernández, pero en Chile continental se encuentran en la categoría de



Preocupación menor (LC), de acuerdo al DS 19/2012 MMA, proceso RCE N°8. En la siguiente tabla se puede observar el listado florístico completo resultantes de las campañas realizadas.



Tabla 28. Listado florístico en el área de influencia del Proyecto

Clase	Especie	Familia	Origen	Hábito	Categoría de conservación	Decreto	Originaria	N° proceso RCE
Magnoliopsida	<i>Acacia dealbata</i>	<i>Fabaceae</i>	Introducida	Arbóreo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Acacia melanoxylon</i>	<i>Fabaceae</i>	Introducida	Arbóreo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Acer pseudoplatanus</i>	<i>Sapindaceae</i>	Introducida	Arbóreo	-	-	-	-
Pteridopsida	<i>Adiantum chilense</i>	<i>Pteridaceae</i>	Nativa	Herbáceo	NT (JF), LC (Chile continental)	DS 19/2012 MMA	-	8
Liliopsida	<i>Arachnitis uniflora</i>	<i>Corsiaceae</i>	Endémica	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Aristotelia chilensis</i>	<i>Elaeocarpaceae</i>	Nativa	Arbóreo	-	DS 68/2009 MINAGRI	si	-
Liliopsida	<i>Avena barbata</i>	<i>Poaceae</i>	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Liliopsida	<i>Avena sativa</i>	<i>Poaceae</i>	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Azara integrifolia</i>	<i>Salicaceae</i>	Endémica	Arbustivo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Azara microphylla</i>	<i>Salicaceae</i>	Endémica	Arbustivo	-	DS 68/2009 MINAGRI	si	-
Magnoliopsida	<i>Baccharis genistelloides</i>	<i>Asteraceae</i>	Nativa	Arbustivo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Barbarea verna</i>	<i>Brassicaceae</i>	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Filicopsida	<i>Blechnum hastatum</i>	<i>Blechnaceae</i>	Endémica	Herbáceo	NT (JF), LC (Chile continental)	DS 19/2012 MMA	-	8
Liliopsida	<i>Bomarea salsilla</i>	<i>Alstroemeriaceae</i>	Endémica	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Brassica rapa</i>	<i>Brassicaceae</i>	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Liliopsida	<i>Briza minor</i>	<i>Poaceae</i>	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Calceolaria sp</i>	<i>Calceolariaceae</i>	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	<i>Brassicaceae</i>	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Cardamine hirsuta</i>	<i>Brassicaceae</i>	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Carex excelsa</i>	<i>Cyperaceae</i>	Endémica	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Centaurea solstitialis</i>	<i>Asteraceae</i>	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Cerastium fontanum</i>	<i>Caryophyllaceae</i>	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Cestrum parqui</i>	<i>Solanaceae</i>	Nativa	Arbustivo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Chenopodium album</i>	<i>Chenopodiaceae</i>	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Liliopsida	<i>Chusquea quila</i>	<i>Poaceae</i>	Endémica	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Cichorium intybus</i>	<i>Asteraceae</i>	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-



Clase	Especie	Familia	Origen	Hábito	Categoría de conservación	Decreto	Originaria	N° proceso RCE
Magnoliopsida	<i>Cirsium arvense</i>	Asteraceae	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Cirsium vulgare</i>	Asteraceae	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Clematicissus striata</i>	Vitaceae	Endémica	Liana	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Colletia hystrix</i>	Rhamnaceae	Endémica	Arbustivo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Conium maculatum</i>	Apiaceae	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Convolvulus arvensis</i>	Convolvulaceae	Introducida	Enredadera	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Cryptocarya alba</i>	Lauraceae	Endémica	Arbóreo	-	DS 68/2009 MINAGRI	si	-
Magnoliopsida	<i>Cynara cardunculus</i>	Asteraceae	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Liliopsida	<i>Cyperus eragrostis</i>	Cyperaceae	Nativa	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Datura stramonium</i>	Solanaceae	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Daucus carota</i>	Apiaceae	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Liliopsida	<i>Dioscorea brachybotrya</i>	Dioscoreaceae	Endémica	Enredadera	-	-	-	-
Liliopsida	<i>Dioscorea humifusa</i>	Dioscoreaceae	Endémica	Enredadera	-	-	-	-
Liliopsida	<i>Dioscorea pedicellata</i>	Dioscoreaceae	Endémica	Enredadera	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Draba verna</i>	Brassicaceae	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Echium plantagineum</i>	Boraginaceae	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Echium vulgare</i>	Boraginaceae	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Erodium cicutarium</i>	Geraniaceae	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Eschscholzia californica</i>	Papaveraceae	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	Myrtaceae	Introducida	Arbóreo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Eucalyptus globulus</i>	Myrtaceae	Introducida	Arbóreo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Eucalyptus globulus</i>	Myrtaceae	Introducida	Arbóreo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Euphorbia peplus</i>	Euphorbiaceae	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Liliopsida	<i>Festuca rubra</i>	Poaceae	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Fumaria agraria</i>	Papaveraceae	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Galega officinalis</i>	Fabaceae	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Galium aparine</i>	Rubiaceae	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Galium hypocarpium</i>	Rubiaceae	Nativa	Herbáceo	-	-	-	-

Clase	Especie	Familia	Origen	Hábito	Categoría de conservación	Decreto	Originaria	N° proceso RCE
Liliopsida	<i>Gavilea longibracteata</i>	<i>Orchidaceae</i>	Endémica	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Geranium core-core</i>	<i>Geraniaceae</i>	Endémica	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Geranium pusillum</i>	<i>Geraniaceae</i>	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Geranium robertianum</i>	<i>Geraniaceae</i>	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Liliopsida	<i>Herreria stellata</i>	<i>Asparagaceae</i>	Endémica	Herbáceo	-	-	-	-
Liliopsida	<i>Holcus lanatus</i>	<i>Poaceae</i>	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Liliopsida	<i>Hordeum murinum</i>	<i>Poaceae</i>	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Hypericum perforatum</i>	<i>Hypericaceae</i>	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Hypochaeris glabra</i>	<i>Asteraceae</i>	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Hypochaeris radicata</i>	<i>Asteraceae</i>	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Liliopsida	<i>Juncus sp</i>	<i>Juncaceae</i>	Nativa	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Lardizabala funaria</i>	<i>Lardizabalaceae</i>	Endémica	Liana	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Leontodon saxatilis</i>	<i>Asteraceae</i>	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Lepidium didymum</i>	<i>Brassicaceae</i>	Nativa	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Lithraea caustica</i>	<i>Anacardiaceae</i>	Endémica	Arbóreo	-	DS 68/2009 MINAGRI	si	-
Magnoliopsida	<i>Lomatia hirsuta</i>	<i>Proteaceae</i>	Nativa	Arbóreo	-	DS 68/2009 MINAGRI	si	-
Magnoliopsida	<i>Lotus corniculatus</i>	<i>Fabaceae</i>	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Lotus pedunculatus</i>	<i>Fabaceae</i>	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Luma apiculata</i>	<i>Myrtaceae</i>	Nativa	Arbóreo	-	DS 68/2009 MINAGRI	si	-
Magnoliopsida	<i>Lysimachia arvensis</i>	<i>Primulaceae</i>	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Madia chilensis</i>	<i>Asteraceae</i>	Endémica	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Malus domestica</i>	<i>Rosaceae</i>	Introducida	Arbóreo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Malus domestica</i>	<i>Rosaceae</i>	Introducida	Arbóreo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Malva parviflora</i>	<i>Malvaceae</i>	Nativa	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Matricaria chamomilla</i>	<i>Asteraceae</i>	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Maytenus boaria</i>	<i>Celastraceae</i>	Nativa	Arbóreo	-	DS 68/2009 MINAGRI	si	-
Magnoliopsida	<i>Medicago sativa</i>	<i>Fabaceae</i>	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Mentha pulegium</i>	<i>Lamiaceae</i>	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-



Clase	Especie	Familia	Origen	Hábito	Categoría de conservación	Decreto	Originaria	N° proceso RCE
Magnoliopsida	<i>Mentha pulegium</i>	Lamiaceae	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Polygonaceae	Endémica	Arbustivo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Myrceugenia obtusa</i>	Myrtaceae	Endémica	Arbustivo	-	DS 68/2009 MINAGRI	si	-
Magnoliopsida	<i>Nothofagus obliqua</i>	Nothofagaceae	Nativa	Arbóreo	-	DS 68/2009 MINAGRI	si	-
Magnoliopsida	<i>Oenothera picensis</i>	Onagraceae	Nativa	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Otholobium glandulosum</i>	Fabaceae	Endémica	Arbustivo	-	DS 68/2009 MINAGRI	si	-
Liliopsida	<i>Pasithea caerulea</i>	Asphodelaceae	Nativa	Herbáceo	-	-	-	-
Liliopsida	<i>Pasithea caerulea</i>	Asphodelaceae	Nativa	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Peumus boldus</i>	Monimiaceae	Endémica	Arbóreo	-	DS 68/2009 MINAGRI	si	-
Pinopsida	<i>Pinus radiata</i>	Pinaceae	Introducida	Arbóreo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Plantago lanceolata</i>	Plantaginaceae	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Liliopsida	<i>Poa annua</i>	Poaceae	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Liliopsida	<i>Poa pratensis</i>	Poaceae	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Podanthus mitiqui</i>	Asteraceae	Endémica	Arbustivo	-	DS 68/2009 MINAGRI	si	-
Magnoliopsida	<i>Polygonum aviculare</i>	Polygonaceae	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Populus alba</i>	Salicaceae	Introducida	Arbóreo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Populus nigra</i>	Salicaceae	Introducida	Arbóreo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Proustia cuneifolia</i>	Asteraceae	Endémica	Arbustivo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Proustia pyrifolia</i>	Asteraceae	Endémica	Arbustivo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Prunus persica</i>	Rosaceae	Introducida	Arbóreo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Quercus robur</i>	Fagaceae	Introducida	Arbóreo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Ranunculus sceleratus</i>	Ranunculaceae	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Raphanus sativus</i>	Brassicaceae	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fabaceae	Introducida	Arbóreo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosaceae	Introducida	Arbustivo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Rubus ulmifolius</i>	Rosaceae	Introducida	Arbustivo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Rumex acetosa</i>	Polygonaceae	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Rumex acetosella</i>	Polygonaceae	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-



Clase	Especie	Familia	Origen	Hábito	Categoría de conservación	Decreto	Originaria	N° proceso RCE
Magnoliopsida	<i>Salix babylonica</i>	<i>Salicaceae</i>	Introducida	Arbóreo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Salix fragilis</i>	<i>Salicaceae</i>	Introducida	Arbóreo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Salix humboldtiana</i>	<i>Salicaceae</i>	Nativa	Arbóreo	-	DS 68/2009 MINAGRI	si	-
Magnoliopsida	<i>Schinus polygamus</i>	<i>Anacardiaceae</i>	Nativa	Arbóreo	-	DS 68/2009 MINAGRI	si	-
Magnoliopsida	<i>Senecio vulgaris</i>	<i>Asteraceae</i>	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Senna candolleana</i>	<i>Fabaceae</i>	Endémica	Arbustivo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Silybum marianum</i>	<i>Asteraceae</i>	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Stellaria media</i>	<i>Caryophyllaceae</i>	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Taraxacum officinale</i>	<i>Asteraceae</i>	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Teline monspessulana</i>	<i>Fabaceae</i>	Introducida	Arbustivo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Trifolium arvense</i>	<i>Fabaceae</i>	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Trifolium campestre</i>	<i>Fabaceae</i>	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Trifolium repens</i>	<i>Fabaceae</i>	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Liliopsida	<i>Triticum aestivum</i>	<i>Poaceae</i>	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Liliopsida	<i>Triticum aestivum</i>	<i>Poaceae</i>	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Ulex europaeus</i>	<i>Fabaceae</i>	Introducida	Arbustivo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Ulmus minor</i>	<i>Ulmaceae</i>	Introducida	Arbóreo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Urtica dioica</i>	<i>Urticaceae</i>	Introducida	Arbustivo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Vaccinium corymbosum</i>	<i>Ericaceae</i>	Introducida	Arbustivo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Verbascum thapsus</i>	<i>Scrophulariaceae</i>	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Verbascum virgatum</i>	<i>Scrophulariaceae</i>	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Verbena bonariensis</i>	<i>Verbenaceae</i>	Nativa	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Vicia benghalensis</i>	<i>Fabaceae</i>	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Vicia hirsuta</i>	<i>Fabaceae</i>	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Vicia sativa</i>	<i>Fabaceae</i>	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-
Magnoliopsida	<i>Xanthium spinosum</i>	<i>Asteraceae</i>	Nativa	Herbáceo	-	-	-	-
Liliopsida	<i>Zea mays</i>	<i>Poaceae</i>	Introducida	Herbáceo	-	-	-	-

Fuente: Elaboración propia.

5.2.4 Abundancia y densidad de especies

En función del levantamiento de terreno, se obtuvo la densidad de especies leñosas y arbustivas y su abundancia relativa, así como también la abundancia relativa de especies herbáceas determinada con la metodología de Braun Blanquet (1979). En las siguientes tablas se presenta el detalle de la información.

Tabla 29. Abundancia relativa de especies arbóreas presente en el área de influencia del Proyecto

Formación / Especie (Abundancia Relativa)	Área desprovista de vegetación	Áreas urbanas e industriales	Bosque	Formación arbórea	Matorral	Cortina vegetal	Plantación forestal	Pradera	Terreno agrícola	Total general
<i>Acacia dealbata</i>	1,00	0,00	0,25	0,00	0,27	0,09	0,03	0,76	0,00	2,40
<i>Acacia melanoxylon</i>	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,03	0,00	0,24	0,00	0,40
<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
<i>Aristotelia chilensis</i>	0,00	0,29	0,12	1,00	0,00	0,08	0,02	0,00	0,00	1,52
<i>Cryptocarya alba</i>	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
<i>Eucalyptus globulus</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,57	0,00	0,00	0,76
<i>Lithraea caustica</i>	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
<i>Lomatia hirsuta</i>	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
<i>Luma apiculata</i>	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
<i>Malus domestica</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45
<i>Nothofagus obliqua</i>	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
<i>Oenothera picensis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Peumus boldus</i>	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
<i>Pinus radiata</i>	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,38
<i>Populus alba</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Populus nigra</i>	0,00	0,41	0,00	0,00	0,27	0,14	0,00	0,00	0,00	0,82
<i>Prunus persica</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55
<i>Prunus sp</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
<i>Quercus robur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Robinia pseudoacacia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
<i>Salix babylonica</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Salix fragilis</i>	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
<i>Salix humboldtiana</i>	0,00	0,29	0,15	0,00	0,45	0,12	0,00	0,00	0,00	1,02
<i>Schinus polygamus</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ulmus minor</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28

Formación / Especie (Abundancia Relativa)	Área desprovista de vegetación	Áreas urbanas e industriales	Bosque	Formación arbórea	Matorral	Cortina vegetal	Plantación forestal	Pradera	Terreno agrícola	Total general
Total general	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9,00

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 30. Densidad de especies arbóreas (número de individuos/hectárea) en el área de influencia del Proyecto

Formación /Especie (Nha)	Área desprovista de vegetación	Áreas urbanas e industriales	Bosque	Formación arbórea	Matorral	Cortina vegetal	Plantación forestal	Pradera	Terreno agrícola	Total general
<i>Acacia dealbata</i>	25	0	199	0	10	54	67	63	0	417
<i>Acacia melanoxylon</i>	0	0	103	0	0	18	0	20	0	141
<i>Acer pseudoplatanus</i>	0	0	15	0	0	1	0	0	0	16
<i>Aristotelia chilensis</i>	0	8	96	200	0	46	47	0	0	397
<i>Cryptocarya alba</i>	0	0	69	0	0	0	0	0	0	69
<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	0	0	0	0	0	0	41	0	0	41
<i>Eucalyptus globulus</i>	0	0	1	0	0	120	1.168	0	0	1.288
<i>Lithraea caustica</i>	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7
<i>Lomatia hirsuta</i>	0	0	39	0	0	0	0	0	0	39
<i>Luma apiculata</i>	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5
<i>Malus domestica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	79	79
<i>Nothofagus obliqua</i>	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25
<i>Oenothera picensis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Peumus boldus</i>	0	0	60	0	0	0	0	0	0	60
<i>Pinus radiata</i>	0	0	20	0	0	0	740	0	0	761
<i>Populus alba</i>	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
<i>Populus nigra</i>	0	11	0	0	10	84	0	0	0	105
<i>Prunus persica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	95	95
<i>Prunus sp</i>	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5
<i>Quercus robur</i>	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
<i>Robinia pseudoacacia</i>	0	0	4	0	0	41	0	0	0	45
<i>Salix babylonica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Salix fragilis</i>	0	0	18	0	0	0	0	0	0	18
<i>Salix humboldtiana</i>	0	8	120	0	17	72	0	0	0	217
<i>Schinus polygamus</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
<i>Ulmus minor</i>	0	0	0	0	0	169	0	0	0	169
Total general	25	26	782	200	37	611	2.064	83	174	4.001

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 31. Abundancia relativa de especies arbustivas presente en el área de influencia del Proyecto

Formación / Especie (Abundancia Relativa)	Área desprovista de vegetación	Áreas urbanas e industriales	Bosque	Formación arbórea	Matorral	Cortina vegetal	Plantación forestal	Pradera	Terreno agrícola	Total general
<i>Azara integrifolia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Azara microphylla</i>	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
<i>Baccharis genistelloides</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Cestrum parqui</i>	0,00	0,00	0,11	1,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1,11
<i>Colletia hystrix</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	0,00	0,06	0,03	0,00	0,00	0,15	0,04	0,00	0,00	0,28
<i>Myrceugenia obtusa</i>	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
<i>Myrceugenia sp</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Otholobium glandulosum</i>	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
<i>Podanthus mitiqui</i>	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
<i>Proustia cuneifolia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Proustia pyrifolia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Rosa rubiginosa</i>	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,35
<i>Rubus ulmifolius</i>	1,00	0,83	0,28	0,00	0,77	0,67	0,83	0,00	0,00	4,38
<i>Senna candolleana</i>	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
<i>Teline monspessulana</i>	0,00	0,11	0,07	0,00	0,23	0,16	0,13	0,67	0,00	1,37
<i>Ulex europaeus</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Urtica dioica</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Vaccinium corymbosum</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total general	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 32. Densidad de especies arbustivas (número de individuos/hectárea) en el área de influencia del Proyecto

Formación /Especie (Nha)	Área desprovista de vegetación	Áreas urbanas e industriales	Bosque	Formación arbórea	Matorral	Cortina vegetal	Plantación forestal	Pradera	Terreno agrícola	Total general
<i>Azara integrifolia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Azara microphylla</i>	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
<i>Baccharis genistelloides</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cestrum parqui</i>	0	0	7	200	0	0	2	0	0	210
<i>Colletia hystrix</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	0	23	2	0	0	35	16	0	0	76
<i>Myrceugenia obtusa</i>	0	0	11	0	0	0	0	0	0	11
<i>Myrceugenia sp</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Formación /Especie (Nha)	Área desprovista de vegetación	Áreas urbanas e industriales	Bosque	Formación arbórea	Matorral	Cortina vegetal	Plantación forestal	Pradera	Terreno agrícola	Total general
<i>Otholobium glandulosum</i>	0	0	12	0	0	1	0	0	0	13
<i>Podanthus mitiqui</i>	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4
<i>Proustia cuneifolia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Proustia pyrifolia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Rosa rubiginosa</i>	0	0	1	0	0	0	0	3	0	4
<i>Rubus ulmifolius</i>	120	335	19	0	280	155	345	0	0	1.255
<i>Senna candolleana</i>	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6
<i>Teline monspessulana</i>	0	46	5	0	83	37	54	5	0	230
<i>Ulex europaeus</i>	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
<i>Urtica dioica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Vaccinium corymbosum</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	95	95
Total general	120	405	69	200	363	230	417	8	95	1.908

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 33. Abundancia relativa de especies herbáceas en el área de influencia del Proyecto.

Formación / Especie (Abundancia Relativa)	Área desprovista de vegetación	Áreas urbanas e industriales	Bosque	Formación arbórea	Matorral	Cortina vegetal	Plantación forestal	Pradera	Terreno agrícola	Total general
<i>Adiantum chilense</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
<i>Avena barbata</i>	0,00	0,03	0,06	0,25	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,41
<i>Avena sativa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
<i>Barbarea verna</i>	0,00	0,00	0,01	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
<i>Blechnum hastatum</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
<i>Bomarea salsilla</i>	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
<i>Briza minor</i>	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,08
<i>Calceolaria sp</i>	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
<i>Cardamine hirsuta</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
<i>Carex excelsa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
<i>Centaurea solstitialis</i>	0,00	0,03	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
<i>Cerastium fontanum</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
<i>Chenopodium album</i>	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
<i>Chusquea quila</i>	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
<i>Cichorium intybus</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,06	0,07
<i>Cirsium arvense</i>	0,00	0,00	0,01	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
<i>Cirsium vulgare</i>	0,00	0,13	0,08	0,00	0,00	0,08	0,19	0,00	0,00	0,48
<i>Conium maculatum</i>	0,11	0,13	0,07	0,00	0,11	0,19	0,16	0,04	0,08	0,88
<i>Convolvulus arvensis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02

Formación / Especie (Abundancia Relativa)	Área desprovista de vegetación	Áreas urbanas e industriales	Bosque	Formación arbórea	Matorral	Cortina vegetal	Plantación forestal	Pradera	Terreno agrícola	Total general
<i>Cynara cardunculus</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
<i>Cyperus eragrostis</i>	0,11	0,00	0,01	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
<i>Datura stramonium</i>	0,11	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,20
<i>Daucus carota</i>	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
<i>Dioscorea sp</i>	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
<i>Draba verna</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,03	0,05
<i>Echium plantagineum</i>	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,07
<i>Echium vulgare</i>	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,02	0,04	0,00	0,16
<i>Erodium cicutarium</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,07	0,00	0,11
<i>Festuca rubra</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
<i>Fumaria agraria</i>	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,03
<i>Galega officinalis</i>	0,00	0,18	0,06	0,00	0,11	0,04	0,11	0,00	0,00	0,49
<i>Galium aparine</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
<i>Galium hypocarpium</i>	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,08
<i>Geranium core-core</i>	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03
<i>Geranium pusillum</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,09
<i>Herreria stellata</i>	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
<i>Holcus lanatus</i>	0,00	0,03	0,07	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,03	0,14
<i>Hypericum perforatum</i>	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
<i>Hypochaeris glabra</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07
<i>Juncus sp</i>	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
<i>Lepidium didymum</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
<i>Lotus corniculatus</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
<i>Lotus pedunculatus</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
<i>Lysimachia arvensis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
<i>Madia chilensis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07
<i>Malva parviflora</i>	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
<i>Matricaria chamomilla</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04
<i>Medicago sativa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,06	0,07
<i>Mentha pulegium</i>	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	0,04	0,00	0,13
<i>Oenothera picensis</i>	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
<i>Pasithea caerulea</i>	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
<i>Plantago lanceolata</i>	0,11	0,00	0,04	0,00	0,05	0,02	0,00	0,07	0,00	0,30
<i>Poa annua</i>	0,00	0,00	0,01	0,00	0,11	0,15	0,00	0,07	0,08	0,43
<i>Poa pratensis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,09
<i>Polygonum aviculare</i>	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
<i>Ranunculus sceleratus</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,09
<i>Ranunculus sp</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
<i>Raphanus sativus</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
<i>Rumex acetosa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,06	0,00	0,07	0,00	0,18
<i>Rumex acetosella</i>	0,11	0,03	0,01	0,00	0,11	0,00	0,02	0,04	0,03	0,34

Formación / Especie (Abundancia Relativa)	Área desprovista de vegetación	Áreas urbanas e industriales	Bosque	Formación arbórea	Matorral	Cortina vegetal	Plantación forestal	Pradera	Terreno agrícola	Total general
<i>Senecio vulgaris</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,06	0,07
<i>Silybum marianum</i>	0,00	0,03	0,00	0,25	0,05	0,04	0,06	0,00	0,00	0,43
<i>Solanum crispum</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
<i>Stellaria media</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
<i>Taraxacum officinale</i>	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,05
<i>Trifolium arvense</i>	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,11
<i>Trifolium campestre</i>	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,06
<i>Trifolium repens</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,07	0,14	0,23
<i>Verbascum thapsus</i>	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,28
<i>Verbascum virgatum</i>	0,11	0,03	0,00	0,00	0,05	0,02	0,03	0,00	0,00	0,24
<i>Verbena bonariensis</i>	0,00	0,08	0,00	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	0,06	0,22
<i>Vicia benghalensis</i>	0,11	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
<i>Vicia hirsuta</i>	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
<i>Vicia sativa</i>	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,05
<i>Xanthium spinosum</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06
<i>Zea mays</i>	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,14
Total general	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9,00

Fuente: Elaboración propia.

5.3 Análisis singularidades ambientales

A continuación, se presenta un análisis de las singularidades ambientales asociadas a vegetación y flora utilizando los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020) Guía para la descripción del Área de Influencia (SEA, 2015) y Guía de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA, 2015) en contraste con la información registrada en las campañas de terreno.

S4: Presencia de formaciones vegetales únicas, escasa, o de baja representatividad Nacional

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la línea de base de flora y vegetación, se considera que no existe presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad Nacional.

S5, S6: Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias o frágiles

Considerando las asociaciones vegetales representadas en el área de influencia del Proyecto, se considera que no existe vegetación relictual o vegetación en vías de desaparecer a nivel Nacional.

S7: Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo

Este análisis se realizó verificando la presencia de formaciones vegetales marcadamente dependientes de algún recurso para su subsistencia, no encontrándose formaciones vegetales que se vean amenazadas por la escasez de recursos.

S8: Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300

En el área de influencia no se registraron unidades vegetacionales correspondientes a bosque nativo de preservación, dado que no se identificaron especies en categoría de conservación de acuerdo a lo estipulado por la Ley N° 19.300. No obstante, se debe destacar que dentro de la unidad vegetacional de plantaciones, en particular cortinas cortavientos fueron observados ejemplares de *Adiantum chilense* y *Blechnum hastatum* (herbáceas), ambas en categoría NT o casi amenazada en el Archipiélago de Juan Fernández, pero en Chile continental se encuentran en la categoría de Preocupación menor (LC), de acuerdo al DS 19/2012 MMA, proceso RCE N°8. No se registraron unidades vegetacionales correspondientes a Formaciones Xerofíticas en el área de influencia.

S9: Presencia de especies bajo protección oficial

Se analizó la presencia de especies protegidas por ley bajo la denominación de Monumentos Naturales, u otras prohibiciones, descartándose la presencia en el área de influencia del Proyecto de algún taxa con esta singularidad.

S10: Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”

De acuerdo al Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE; MINSEGPRES, 2005), en el área de influencia del Proyecto no se registraron especies en estado de conservación “Amenazadas” o “Casi amenazadas”.

S11: Presencia de especies protegidas por regulaciones especiales

De acuerdo con el D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura, que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país, en el área de influencia del Proyecto se registró la presencia de 14 taxa nativos y endémicos que cumplen con este criterio (Tabla 34).

Tabla 34. Especies protegidas presentes en el área de influencia por D.S. N° 68/2009.

Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico	Categoría de conservación
<i>Elaeocarpaceae</i>	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Arbóreo	Nativa	-
<i>Salicaceae</i>	<i>Azara microphylla</i>	Azara	Arbustivo	Endémica	-
<i>Lauraceae</i>	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	Arbóreo	Endémica	-
<i>Anacardiaceae</i>	<i>Lithraea caustica</i>	Litre	Arbóreo	Endémica	-
<i>Proteaceae</i>	<i>Lomatia hirsuta</i>	Radal	Arbóreo	Nativa	-
<i>Myrtaceae</i>	<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	Arbóreo	Nativa	-
<i>Celastraceae</i>	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Arbóreo	Nativa	-
<i>Myrtaceae</i>	<i>Myrceugenia obtusa</i>	Rarán	Arbustivo	Endémica	-
<i>Nothofagaceae</i>	<i>Nothofagus obliqua</i>	Roble	Arbóreo	Nativa	-
<i>Fabaceae</i>	<i>Otholobium glandulosum</i>	Culén	Arbustivo	Endémica	-
<i>Monimiaceae</i>	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Arbóreo	Endémica	-
<i>Asteraceae</i>	<i>Podanthus mitiqui</i>	Mitique	Arbustivo	Endémica	-
<i>Salicaceae</i>	<i>Salix humboldtiana</i>	Sauce	Arbóreo	Nativa	-
<i>Anacardiaceae</i>	<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Arbóreo	Nativa	-

Fuente: Elaboración propia.

S12: Presencia de especies endémicas

Con base en la riqueza de taxa registrados, que cuentan con una determinación taxonómica completa, se determinó la presencia de 27 especies endémicas a nivel nacional. El listado de especies endémicas encontradas en el área de influencia del Proyecto se detalla en la siguiente tabla.

Tabla 35. Especies vasculares endémicas presentes en el área de influencia del Proyecto

Familia	Nombre científico	Hábito de crecimiento	Categoría de conservación	DS N° 68/2009
<i>Corsiaceae</i>	<i>Arachnitis uniflora</i>	Herbáceo	-	-
<i>Salicaceae</i>	<i>Azara integrifolia</i>	Arbustivo	-	-
<i>Salicaceae</i>	<i>Azara microphylla</i>	Arbustivo	-	si
<i>Blechnaceae</i>	<i>Blechnum hastatum</i>	Herbáceo	NT (JF), LC (Chile continental)	-
<i>Alstroemeriaceae</i>	<i>Bomarea salsilla</i>	Herbáceo	-	-
<i>Cyperaceae</i>	<i>Carex excelsa</i>	Herbáceo	-	-
<i>Poaceae</i>	<i>Chusquea quila</i>	Herbáceo	-	-
<i>Vitaceae</i>	<i>Clematicissus striata</i>	Liana	-	-
<i>Rhamnaceae</i>	<i>Colletia hystrix</i>	Arbustivo	-	-
<i>Lauraceae</i>	<i>Cryptocarya alba</i>	Arbóreo	-	si
<i>Dioscoreaceae</i>	<i>Dioscorea brachybotrya</i>	Enredadera	-	-
<i>Dioscoreaceae</i>	<i>Dioscorea humifusa</i>	Enredadera	-	-
<i>Dioscoreaceae</i>	<i>Dioscorea pedicellata</i>	Enredadera	-	-

Familia	Nombre científico	Hábito de crecimiento	Categoría de conservación	DS N° 68/2009
<i>Orchidaceae</i>	<i>Gavilea longibracteata</i>	Herbáceo	-	-
<i>Geraniaceae</i>	<i>Geranium core-core</i>	Herbáceo	-	-
<i>Asparagaceae</i>	<i>Herreria stellata</i>	Herbáceo	-	-
<i>Lardizabalaceae</i>	<i>Lardizabala funaria</i>	Liana	-	-
<i>Anacardiaceae</i>	<i>Lithraea caustica</i>	Arbóreo	-	si
<i>Asteraceae</i>	<i>Madia chilensis</i>	Herbáceo	-	-
<i>Polygonaceae</i>	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Arbustivo	-	-
<i>Myrtaceae</i>	<i>Myrceugenia obtusa</i>	Arbustivo	-	si
<i>Fabaceae</i>	<i>Otholobium glandulosum</i>	Arbustivo	-	si
<i>Monimiaceae</i>	<i>Peumus boldus</i>	Arbóreo	-	si
<i>Asteraceae</i>	<i>Podanthus mitiqui</i>	Arbustivo	-	si
<i>Asteraceae</i>	<i>Proustia cuneifolia</i>	Arbustivo	-	-
<i>Asteraceae</i>	<i>Proustia pyrifolia</i>	Arbustivo	-	-
<i>Fabaceae</i>	<i>Senna candolleana</i>	Arbustivo	-	-

Fuente: Elaboración propia.

Con el objetivo de verificar la posible afectación sobre este grupo de especies endémicas, se efectuó un análisis de su abundancia relativa dentro del área de influencia del proyecto (Tabla 35). Los resultados de este análisis arrojan un promedio de abundancia de 0,03 lo cual puede interpretarse como una muy baja participación de las especies de tipo endémicas dentro de las unidades vegetacionales. Se debe consignar que las especies *Arachnitis uniflora* y *Gavilea longibracteata*, ambas endémicas, no se incorporan en la tabla 35, puesto que no forman parte del inventario forestal ya que fueron localizadas fuera de unidades de muestreo.

Tabla 36. Abundancia relativa de especies endémicas dentro del área de influencia del proyecto

Formación / Especie (Abundancia Relativa)	Áreas urbanas e industriales	Bosque	Matorral	Plantación	Plantación forestal	Pradera	Terreno agrícola	Total general
<i>Azara integrifolia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Azara microphylla</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
<i>Blechnum hastatum</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bomarea salsilla</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Carex excelsa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Chusquea quila</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Clematicissus striata</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Colletia hystrix</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Formación / Especie (Abundancia Relativa)	Áreas urbanas e industriales	Bosque	Matorral	Plantación	Plantación forestal	Pradera	Terreno agrícola	Total general
<i>Cryptocarya alba</i>	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
<i>Dioscorea brachybotrya</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dioscorea humifusa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dioscorea pedicellata</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Geranium core-core</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herreria stellata</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Lithraea caustica</i>	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
<i>Madia chilensis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Malus domestica</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	1,00	0,01	0,00	0,97	1,00	0,00	0,00	2,99
<i>Myrceugenia obtusa</i>	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
<i>Otholobium glandulosum</i>	0,00	0,07	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,10
<i>Peumus boldus</i>	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
<i>Podanthus mitiqui</i>	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
<i>Proustia cuneifolia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Proustia pyrifolia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Senna candolleana</i>	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
Total general	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	5,00

Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente, en relación con la presencia de especies geófitas, se debe mencionar que en la última campaña de primavera 2022 se emplearon métodos de muestreo para la detección, registro e identificación de estas especies. Al respecto, se destaca que dentro del total de 42 unidades muestreadas sólo se registraron ejemplares de *Pasithea caerulea* y *Gavilea longibracteata* (sin. *Gavilea venosa*), en la siguiente tabla se presenta su localización aproximada.

Tabla 37. Localización aproximada de especies geófitas.

ID	Especie	Coordenadas UTM; WGS84 – 19S	
		Este (m)	Norte (m)
1	<i>Pasithea caerulea</i>	707.915	5.832.976
2	<i>Gavilea longibracteata</i>	708.281	5.832.349

Fuente: Elaboración propia

El género *Pasithea* es un género monotípico de fanerógama perteneciente a la familia *Xanthorrhoeaceae*. Su única especie: *Pasithea caerulea* (Ruiz & Pav.) corresponde a una especie de origen nativo, que presenta una distribución amplia en Chile desde la Región de Antofagasta hasta La Araucanía y Los Lagos, entre los 0 y 1.000 msnm de altitud (Zuloaga et al. 2009). No se encuentra clasificada en ninguna categoría de conservación. En cuanto a su

tamaño presenta alturas hasta los 70 cm aproximadamente. Se estructura de tallos delgados con pequeñas hojas agrupadas en la base. Pequeñas flores muy vistosas de aspecto estrellado y color azul celeste de las cuales deriva su nombre común, Azulillo. Florece en primavera en los meses de septiembre y octubre. Fructifica en noviembre y diciembre. Esta especie entra en receso durante el periodo estival (Schiappacasse *et al.*, 2003). Dentro de las 42 parcelas muestreadas durante la campaña de primavera (2022) se registraron ejemplares en cinco de ellas: dos correspondientes a la asociación de bosque mixto abierto, dos de bosque nativo abierto y en una de bosque nativo denso, en todas ellas presentando una muy baja cobertura (pocos individuos con cobertura menor al 5%). En términos de su abundancia relativa los resultados del análisis arrojaron valores 0,045 en las formaciones de bosque mixto y de 0,158 en las formaciones de bosque nativo. Los resultados de este muestreo hacen suponer una baja presencia de este tipo de especies dentro del área de influencia del proyecto.

Por su parte *Gavilea* es un género de orquídeas (familia *Orchidaceae*). Tiene 16 especies y es originario sur de Chile y de Argentina. En particular *Gavilea longibracteata* (Orquídea chilena) es considerada endémica y se distribuye en Chile entre los 1.200 y 2.500 msnm desde la Región de Coquimbo hasta La Araucanía (Zuloaga *et al.* 2009). No se encuentra clasificada en categoría de conservación. Entre sus características morfológicas destacan sus hojas en roseta, anchas en su base, acuminadas, con ápice agudo, glabras, recorridas por nervios paralelos, de consistencia casi semicarnosa. Flores reunidas en un racimo terminal, cortamente pedunculadas, poseen una bráctea de forma lanceolada y consistencia membranosa igual o más larga que el ovario y la flor. Al respecto de su presencia dentro del área de influencia del proyecto, es posible prever una muy baja participación, puesto que sólo fue registrado un ejemplar fuera de una unidad de muestreo localizada en la asociación bosque nativo denso de *Nothofagus obliqua*-*Cryptocarya alba*.

Adicionalmente, se debe destacar el registro de la especie *Arachnitis uniflora*, la cual, si bien no presenta una distribución restringida en Chile (desde la región Metropolitana hasta Magallanes) y no pertenece al grupo de geófitas. Si tiene un origen nativo, endémico y características que la hacen única dentro del ecosistema. *Arachnitis* es un género monotípico perteneciente a la familia *Corsiaceae*. Su única especie: *Arachnitis uniflora*, como ya se mencionó es originaria de Sudamérica desde Bolivia hasta Chile y las Islas Malvinas. Son plantas micoheterotrofas que no efectúan la fotosíntesis y son llamadas "tramposas" porque toman los azúcares que necesitan de hongos que se encuentran en ellas. Se encuentran en Sudamérica. Aunque los hongos en cuestión son en cierto modo el mismo tipo de micorrizas arbusculares que se encuentran en las raíces de muchas plantas, los detalles de su asociación con las raíces de las plantas difieren en aspectos importantes

(tales como la ausencia de arbúsculos) (Dominguez et al., 2009). Se debe destacar en toda el área de influencia del proyecto, que sólo fue detectado un ejemplar dentro de la asociación bosque nativo denso de *Nothofagus oblicua*-*Cryptocarya alba* y fuera del área de obras proyectadas.

S13: Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número

Considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución nacional y regional, y el estado de conservación, no se determinó la presencia de especies con distribución restringida.

S14: Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

Se registró la presencia de cuatro (4) especies que se encuentren cercanas al límite de su distribución, las cuales se listan a continuación:

Tabla 38. Especies cercanas a su límite de distribución geográfica

Especie	Origen biogeográfico	Hábito de crecimiento	Límite norte	Límite sur
<i>Cryptocarya alba</i>	Endémica	Árbol	-	Araucanía
<i>Oenothera picensis</i>	Nativa	Herbácea	-	Biobío
<i>Salix humboldtiana</i>	Nativa	Árbol	-	Araucanía
<i>Xanthium spinosum</i>	Nativo	Herbácea	-	Araucanía
<i>Gavilea longibracteata</i>	Endémica	Herbácea	-	Araucanía

Fuente: Elaboración propia.

S15: Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad, definido en las estrategias regionales

El área de influencia del Proyecto no se encuentra colindante a sitios para la conservación de la diversidad. Sin embargo, se encuentra a 33,7 km del sitio prioritario Quebrada Caramávida, a 30,1 km del sitio prioritario Amortiguación Nahuelbuta y a 41,9 km del sitio prioritario Vegas de Purén.

S16, S17: Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial o área protegida privada

El área de influencia del Proyecto se encuentra aproximadamente a 31 kilómetros de la Parque Nacional Nahuelbuta, a 62,2 km del Monumento Natural Contulmo; a 77,6 km de la Reserva Nacional Malleco; a 77,7 km de la Reserva Nacional Altos de Pemehue.

S18: Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)



El área de influencia del Proyecto no se encuentra colindante a áreas bajo protección Ley N°18.378.

6 SÍNTESIS DE RESULTADOS

El área de influencia tiene una superficie de 643,23 ha. El Proyecto se enmarca, de acuerdo con Gajardo (1994), dentro de la región Bosque Caducifolio, subregión del bosque caducifolio del llano, formación del Bosque caducifolio de la frontera. Por otro lado, de acuerdo con Luebert y Pliscoff (2017), la variación espacial de la vegetación en el área de influencia del Proyecto se encuentra, en el piso vegetacional Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*. De acuerdo a la tipología forestal de Donoso (1981) las áreas de bosque nativo presentes dentro del área de influencia corresponden principalmente al tipo forestal Roble-Raulí-Coihue el cual está constituido por renovales y bosques puros o mezclados de las especies Roble (*Nothofagus obliqua*), Raulí (*Nothofagus alpina*) y Coihue (*Nothofagus dombeyi*). Se trata de un tipo forestal que posee un origen secundario, es decir que se ha formado por la acción humana, determinada por la corta masiva y los incendios forestales o por accidentes naturales como derrumbes y deslizamientos de tierra, dando origen a los renovales, formados por las especies agresivas, de rápido crecimiento y con gran habilidad para competir (Donoso, 1994).

De acuerdo con el análisis realizado a los proyectos con RCA aprobada, la presencia potencial de 169 especies de flora vascular. Por otro lado, cabe destacar que el 66,3% (112 taxa) de las especies comprende hábito herbáceo, el 17,8% (30 taxa) de las especies presenta hábito arbóreo y el 16% (27 taxa) de las especies corresponde al estrato arbustivo. Referente a la categoría de conservación, el 98,8% de las especies (167 taxa) no se encuentran clasificadas dentro de algún proceso y el 1,2% de las especies (2 taxa) se encuentran catalogadas como LC (Preocupación menor). En esta categoría se encuentran las especies herbáceas *Adiantum chilense* (palito negro) y *Blechnum hastatum* (palmilla).

De acuerdo a los antecedentes expuestos en el análisis sinérgico de los proyectos cercanos, es posible concluir que, si bien el proyecto va a generar una discontinuidad de la masa boscosa existente, la afectación sobre la formación nativa será de muy baja magnitud. Dado el ancho de faja proyectado y la presencia de un bosque mixto que lo rodea, no se prevé que impida el libre desplazamiento de animales de un lado al otro de la línea, toda vez que, además existen vías alternativas de interconexión como las plantaciones forestales y otros bosques mixtos aledaños que actúan como corredores biológicos, en las cuales se desarrollan formaciones de matorral bajo el dosel arbóreo que favorecen la generación de nichos y la movilidad de las especies de fauna.

Dentro del área de influencia del Proyecto se han efectuado cinco campañas de levantamiento de información de flora y vegetación; una campaña en otoño del año 2021,

tres en el año 2022, correspondientes a verano, otoño y primavera y una campaña en invierno del año 2023. Todas ellas llevadas a cabo por equipos profesionales de flora (biólogos(as) e ingenieros(as) forestales). En total se han muestreado 124 parcelas de inventario de superficie entre 500 m² y 1.000 m², efectuando labores de inventario forestal y reconocimiento y registro de flora

Referente a las unidades vegetacionales registradas en el área de influencia, cabe destacar que los cultivos agrícolas abarcaron la mayor superficie con 248,34 ha, representando el 38,61% del área de influencia. En segundo lugar, las unidades de plantaciones forestales con 170,11 ha (26,45%) dominadas por especies como *Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata*. Por su parte, las masas boscosas presentes en el AI alcanzan una superficie importante de 84,90 ha equivalente al 13,20% destacando la existencia de un 6,88% de bosques mixtos (44,24 ha), 5,38% de bosques nativos (34,58 ha) y un 0,95% de bosques de exóticos (6,08 ha) en coberturas variables según el grado de intervención y estado de las unidades. En una menor representatividad, se encuentran las unidades de vegetación de praderas, cortinas vegetales, formación arbórea y matorral, las cuales cubren el 6,14% (39,47 ha), 1,20% (7,75 ha), 1,09% (7,04 ha) y 0,85% (5,47ha) del área de influencia, respectivamente. Por su parte, aquellas unidades homologas que no corresponden a unidades de vegetación, tales como cuerpos de agua, áreas desprovistas de vegetación y áreas urbanas e industriales, representan el 0,24% (1,55 ha), 1,48% (9,51 ha) y 10,74% (69,10 ha) del área de influencia.

Respecto de la flora vascular presente en el área de influencia del Proyecto, se determinó durante las campañas de terreno, una riqueza florística de 137 especies correspondientes a 54 familias. Las familias más representadas corresponden a *Asteraceae* (18), *Fabaceae* (17), y *Poaceae* (12). Del total florístico, 20 especies poseen un origen fitogeográfico nativo no endémico, mientras que 27 especies son endémicas de Chile. Por otro lado, del total de especies el 65,69% (90 especies) corresponde a aquellas de origen exótico, es decir, el mayor número de especies. Respecto a la fisonomía de las plantas registradas, dominan aquellas catalogadas como herbáceas, constituyendo así el 62,77% del total florístico, las especies de hábito arbóreo alcanzan el 19,71% y las de hábito arbustivo el 13,14%, registrándose además un 2,92% de enredaderas y 1,46% de lianas.

Por otro lado, en relación con la presencia de especies geófitas, se debe mencionar que en la campaña de primavera 2022 se emplearon métodos de muestreo para la detección, registro e identificación de estas especies. Al respecto, se destaca que, dentro del total de 42 unidades muestreadas durante dicha campaña, sólo se registraron ejemplares de *Pasithea caerulea* y *Gavilea longibracteata* (sin. *Gavilea venosa*).

En cuanto al estado de conservación de la flora, y tras la revisión de la normativa vigente y propuestas científico técnicas con ponderación legal, no se registraron especies bajo categoría de conservación. No obstante, se debe destacar que dentro de la unidad vegetacional de plantaciones, en particular cortinas vegetales fueron observados ejemplares de *Adiantum chilense* y *Blechnum hastatum* (herbáceas), ambas en categoría NT o casi amenazada en el Archipiélago de Juan Fernández, pero en Chile continental se encuentran en la categoría de preocupación menor (LC), de acuerdo al DS 19/2012 MMA, proceso RCE N°8.

Del análisis de singularidades ambientales de vegetación, no se detectó la presencia de formaciones vegetales únicas, escasas, relictuales o frágiles en el área de influencia del Proyecto, tampoco se identificaron formaciones correspondientes a bosque nativo de preservación ni formaciones xerofíticas.

En tanto que, del análisis de singularidades ambientales de flora, no se detectaron especies con categoría de amenaza, mientras que, si se identificaron 14 especies listadas en la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país, D.S. N° 68/2009. Asimismo, se identificaron cuatro (4) especies que se encuentran cercanas a su límite de distribución geográfica.

Adicionalmente, se tiene que el área de influencia del Proyecto se encuentra aproximadamente a 33,7 km del sitio prioritario Quebrada Caramávida, a 30,1 km del sitio prioritario Amortiguación Nahuelbuta y a 41,9 km del sitio prioritario Vegas de Purén; a 31 kilómetros de la Parque Nacional Nahuelbuta, a 62,2 km del Monumento Natural Contulmo; a 77,6 km de la Reserva Nacional Malleco; a 77,7 km de la Reserva Nacional Altos de Pemehue.

7 BIBLIOGRAFÍA

- AGUAYO, M. 2001. Uso de los sistemas de información geográfica como herramienta de análisis de fragmentación del bosque nativo. El caso de Biobío. *Bosque Nativo*, 2001, N° 30, p. 8-13.
- ANDRÉN, H. 1994. Effects of habitat fragmentation on birds and mammals in landscapes with different proportions of suitable habitat: a review. *Oikos*, 1994, N° 71, p. 355-366.
- BAEZA, M.; BARRERA, E.; FLORES, J.; RAMÍREZ, C. & RODRÍGUEZ, R. (1998). Categorías de Conservación de Pteridophyta Nativas de Chile. *Boletín del Museo Nacional de Historia Natural*. 47:23-46.
- BELMONTE, E.; FAÚNDEZ, L.; FLORES, J.; HOFFMANN, A.; MUÑOZ, M. & TEILLIER, S. (1998). Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile. *Boletín del Museo Nacional de Historia Natural*. 47:69-89.
- BUSTAMANTE, R Y GREZ, A. 1995. Consecuencias ecológicas de la fragmentación de los bosques nativos. *Ambiente y Desarrollo*, 1995, vol. 11, N° 2, p. 58-63.
- BUSTAMANTE R, SIMONETTI J, GREZ A, SAN MARTÍN J. Fragmentación y dinámica de regeneración del bosque Maulino: diagnóstico actual y perspectivas futuras. 2004 [cited 2017 Mar 6]; Available from: ftp://146.83.237.34/eng/publications/pdf/Bustamante_et_al_2005_Hist Biod y Ecol Bosques Costeros.pdf
- BRAUN-BLANQUET, J. (1979). *Fitosociología. Bases para el Estudio de las Comunidades Vegetales*. H. Blume Ed. Madrid. 820 p.
- CEI JM (1962) *Batracios de Chile*. Ediciones Universidad de Chile, Santiago. cviii + 128 pp
- CIREN, 2021. Recursos naturales comuna de Negrete. Junio 2021.
- CONAF-CONAMA-BIRF. (1997). *Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile*. Santiago de Chile.
- CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL-MINISTERIO DE AGRICULTURA (CONAF). (2014). *Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA*.
- COUVE E & C VIDAL (2000) *Aves del Canal Beagle y Cabo de Hornos. Fantástico Sur-Birding & Nature Tours*, Punta Arenas, Chile. 265 pp.
- DE AGOSTINI, D. (1978). *Introducción a la Fotogrametría*. Centro Inter americano de Fotointerpretación, Colombia. 267p.
- DE LUQUE-VILLA, M & PÉREZ, Y & RODRIGUEZ, A & JIMENEZ, C. (2019). Análisis del proceso de fragmentación de bosques: metodologías orientadas en el uso de sistemas de información geográfica y métricas del paisaje. *Ciencias agropecuarias*. 5. 32-41. 10.36436/24223484.193.

- DÍAZ I, C SARMIENTO, L ULLOA, R MOREIRA, R NAVEA, E VÉLIZ & C. PEÑA (2002) Vertebrados terrestres de la Reserva Nacional Río Clarillo, Chile central: representatividad y conservación. *Rev. Chilena de Historia Natural* 75(2): 433-448.
- DOMÍNGUEZ, L. LEWIS, A. FACCIO, A. & PETERSON, L. (2009), «The mycoheterotroph *Arachnitis uniflora* has a unique association with arbuscular mycorrhizal fungi», *Botany* 87 (12): 1198-1208, doi:10.1139/B09-081.
- DONOSO, C. (2015). Estructura y dinámica de los bosques del cono sur de América. Ediciones Universidad Mayor-Oterra-Escuela de Ingeniería Forestal.
- DONOSO, C. (1981). Tipos forestales de los bosques nativos de Chile. Santiago, Chile: Proyecto CONAF/PNUD/FAO.
- DUNSTONE N, L DURBIN, I WYLLIE, R FREER, G ACOSTA, M MAZZOLLI & S ROSE (2002) Spatial organization, ranging behaviour and habitat use of the kodkod (*Oncifelis guigna*) in southern Chile. *J. Zool. Lond.* 257:1-11.
- FAHRIG, L. 1997. Relative effects of hábitat loss and fragmentation on species extinction. *Journal of Wildlife Management*, 1997, N° 61, p. 603-610.
- FAHRIG, L. 2003. Effects of habitat fragmentation on biodiversity. *Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics*, 2003, N° 34, p. 487-515. Available from: <http://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.ecolsys.34.011802.132419>
- FORMAN, R. T. T. & GODRON, M. 1986. M. Landscape ecology. New York: John Wiley & Sons, 1986
- GAJARDO, R. (1994). La vegetación natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165 p.
- JARAMILLO A (2005) Aves de Chile. Lynx Edicions, Barcelona. 240 pp
- LUEBERT, F & PLISCOFF, P. (2006). Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 p.
- MARTICORENA, C. & QUEZADA, M. (1985). Catálogo de la flora vascular de Chile. *Gayana Botánica*. 42: 5-157.
- MARTICORENA, C. (1990). Contribución a la Estadística de la Flora Nacional de Chile. *Gayana Botánica*. 47(3-4): 85-113.
- MARTÍNEZ D & G GONZÁLEZ (2004) Las aves de Chile. Nueva guía de campo. Ediciones del Naturalista. Santiago de Chile. 620 págs. 181 láminas.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). (2011). DS 41/2011 y 42/2012: Sexta y Séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.234 del 11 de abril de 2012.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). (2012). DS 19/2012. Octava Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 40.482 del 11 de febrero de 2013.

- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). (2013). DS13/2013 Noveno Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 40.617 del 25 de julio de 2013.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). (2014). DS52/2013 Décima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 40.945 del 29 de agosto de 2014.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). (2015). DS38/2015 Décima primer Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 41.324 del 4 de diciembre de 2015.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). (2016). DS16/2016 Décima segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 41.572 del 30 de septiembre de 2016.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). (2017). DS6/2017 Décimo tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 41.773 del 2 de junio de 2017.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). (2018). DS79/2018 Décimo cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 42.233 del 19 de diciembre de 2018.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). (2019). DS23/2019 Décimo quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 42.702 del 30 de julio de 2019.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). (2020). DS16/2020 Décimo sexta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 42.790 del 3 de agosto de 2020.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). (2021). DS44/2021 Décimo séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 43.140 del 12 de octubre de 2021.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). (2007). DS 151/2007: Primera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 38.722 del 24 de marzo de 2007.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). (2008a). DS 50/2008: Segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de junio de 2008.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). (2008b). DS 51/2008: Tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de junio de 2008.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). (2009). DS 23/2009: Cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.355 del 7 de mayo de 2009.

- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). (2009). D.S.68/2009: Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País. Diario Oficial Nº 39.526 del 2 de diciembre de 2009.
- MÜELLER-DOMBOIS, D. & ELLEMBERG, H. (1974). Aims and Methods of Vegetation Ecology. John Wiley & Sons Editors. Canada. 547 p.
- PAUCHARD, A.; AGUAYO, M. y ALABACK, P. 2003. Cuantificando la fragmentación del paisaje: las métricas y sus significados ecológicos. En: GREZ, A.; SIMONETTI, J. y BUSTAMANTE, R. (eds.). Biodiversidad en ambientes Fragmentados de Chile: patrones y procesos a diferentes escalas. Santiago: Editorial Universitaria, 2006, p. 41-67.
- QUINTANA V, J YÁÑEZ & M VALDEBENITO (2009) Orden Carnivora, 193-230 pp. En: A. Muñoz-Pedreros & J. Yáñez (ed) Mamíferos de Chile. Ediciones CEA, Valdivia Chile
- RAVENNA, P.; TEILLIER, S.; MACAYA, J.; RODRÍGUEZ, R. & ZÖLLNER, O. (1998). Categorías de Conservación de las Plantas Bulbosas Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. 47:47-68.
- REDFORD K & J EISENBERG (1992) Mammals of the Neotropics, Vol. 2. The Southern Cone. The University of Chicago Press. 430 pp.
- REYES, I. (2012). Propuesta de microzonificación ecológico-ambiental en el sector del Tatio, II Región de Antofagasta, comunas de Calama-San Pedro de Atacama, a partir de los principios de la planificación ecológica del territorio. Memoria de Título. Facultad de Geografía. Universidad de Chile.
- SANDERSON J, ME SUNQUIST & JA IRIARTE (2002) Natural history and landscape-use of guignas (*Oncifelis guigna*) on Isla Grande de Chiloé, Chile. Journal of Mammalogy, 83:608–613.
- SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA). (2015). La Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental (eds.). 96 p.
- SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA). (2017). Guía para la descripción del Área de influencia. Servicio de Evaluación Ambiental
- SERVICIO AERO FOTOGRAFÉTRICO DE CHILE (SAF). (2004). Manual Fotointerpretación.
- Schiappacasse E, P Peñailillo & P Yáñez (2003) Propagación de bulbosas chilenas ornamentales. Editorial de la Universidad de Talca, Talca, Chile.
- TURNER, M.G. (1990) Spatial and temporal analysis of landscape patterns. Landscape Ecology, 4(1): 21–30, doi:10.1007/BF02573948
- TURNER, M.G.; GARDNER, R.H. Y O'NEILL, R.V. (2001) Landscape Ecology in Theory and Practice. Springer-Verlag New York, Inc. United States of America, 401.



- VELOSO, A., H. NÚÑEZ, C. ÚBEDA, E. LAVILLA y B. BLOTTO. 2004. *Pleurodema thaul*. In: IUCN 2009. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2009.1. Downloaded on 12 October 2009.
- ZULOAGA, O.; MORRONE, O. & BELGRANO, M. (2009). Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden. 107: 1-3348.

8 APÉNDICES

En la siguiente tabla se listan los apéndices del presente documento.

Tabla 39. Apéndices de Línea de base de Flora y Vegetación

Número	Nombre	Descripción
Apéndice N°1	Área de Influencia	Archivos .shp y .kmz del área de influencia del Proyecto
Apéndice N°2	Puntos de muestreo	Archivos .shp y .kmz de puntos de muestreo en el AI del Proyecto
Apéndice N°3	Formaciones	Archivos .shp y .kmz de las formaciones vegetacionales en el AI del Proyecto

Fuente: Elaboración propia.